



CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
Divisão de Sistemas de Informação e Aplicações (DISIA)

DSM

DISIA SCHOOL MANAGER

MANUAL DO UTILIZADOR

Gestão de Agrupamentos, Escolas, Equipamento Informático e
Intervenções Técnicas

VERSÃO 0.13.0

agosto de 2026

Índice

1. Introdução	4
2. Primeiros Passos	6
3. Painel Principal e Notificações	7
3.1 Dashboard	7
3.2 Centro de Notificações	10
4. Agrupamentos e Escolas	11
4.1 Agrupamentos	11
4.2 Escolas	12
5. Equipamento Informático	16
5.1 Registar e Editar Equipamento	16
5.2 Obsolescência	18
5.3 Ciclo de Recolha, Reparação e Devolução	21
6. Intervenções	23
6.1 Registar / Editar uma Intervenção	23
6.2 Pedidos de Intervenção	25
6.3 Planeamento de Rotas	27
7. Atividades da DISIA	31
8. Comunicações e Contactos	33
8.1 Comunicações	33
8.2 Contactos	34
9. Relatórios	36
9.1 Relatório Mensal de Atividades (Word e PDF)	36
9.2 Escolas e Agrupamentos	37
9.3 Equipamento	38
9.4 Pedidos de Intervenção	38
9.5 Intervenções	38
9.6 Atividades da DISIA	38

9.7 Comunicações e Contactos	<u>39</u>
10. Administração	<u>40</u>
10.1 Utilizadores	<u>40</u>
10.2 Base de Dados	<u>41</u>
10.3 Dados Fixos e Cores	<u>43</u>
10.4 Aparência	<u>46</u>
10.5 Inteligência Artificial Local	<u>46</u>
10.6 Email (SMTP)	<u>47</u>
10.7 Obsolescência (Critérios)	<u>48</u>
10.8 Importação de Dados	<u>49</u>
10.9 Exportar Dados	<u>51</u>
10.10 Escolas Desativadas	<u>51</u>
10.11 Eliminar Registos	<u>52</u>
11. Dicas e Boas Práticas	<u>53</u>

1. Introdução

O **DSM (DISIA School Manager)** é a aplicação de gestão da Divisão de Sistemas de Informação e Aplicações (DISIA) da Câmara Municipal de Leiria, criada para centralizar toda a informação relativa aos agrupamentos de escolas, respetivas escolas e jardins de infância, equipamento informático instalado, intervenções técnicas realizadas e atividades desempenhadas pela equipa DISIA.

É uma aplicação de ambiente de trabalho (Windows), com uma barra de navegação lateral que dá acesso a todos os módulos, e uma base de dados local que guarda toda a informação. Este manual descreve, módulo a módulo, todas as funcionalidades da aplicação — incluindo, com imagens ilustrativas de cada janela, como inserir e editar cada tipo de registo — e apresenta, na secção seguinte, o percurso recomendado para quem está a usar o DSM pela primeira vez.

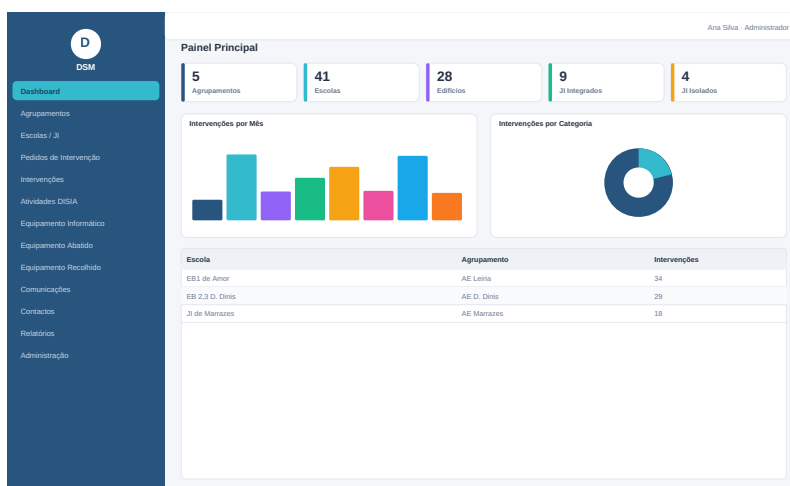


Figura 1.1 — Esquema ilustrativo* da janela principal: menu lateral à esquerda com todos os módulos, e o Painel Principal (Dashboard) como ecrã inicial.

SOBRE AS IMAGENS DESTE MANUAL

* As imagens das janelas apresentadas ao longo deste manual são esquemas ilustrativos, reconstruídos com rigor a partir da estrutura real dos ecrãs da aplicação (campos, botões, tabelas e cores oficiais da interface), e não capturas de ecrã fotográficas. Refletem fielmente os campos e o comportamento de cada janela, tal como descritos neste documento.

NOVIDADES DA VERSÃO 0.13

Esta edição do manual traz uma explicação muito mais detalhada e com exemplo prático do **Índice de Obsolescência** (secções 5.2 e 10.7) e documenta pela primeira vez o **Planeamento de Rotas de Intervenções** (secção 6.3), incluindo avisos importantes sobre a fiabilidade da geolocalização automática — leitura obrigatória antes de usar esta funcionalidade.

O que pode fazer com o DSM

- Manter atualizado o registo de Agrupamentos de Escolas e das Escolas/JI associadas a cada um.
- Gerir o inventário completo do equipamento informático, com classificação automática de obsolescência.
- Registrar e acompanhar todas as intervenções técnicas realizadas nas escolas.
- Acompanhar pedidos de intervenção submetidos pelas escolas, do pedido à resolução.
- Planear rotas de visita otimizadas para um dia de intervenções em várias escolas.
- Gerir o ciclo de recolha, reparação e devolução de equipamento avariado, através de Atividades DISIA.
- Registrar comunicações (fibra e outras ligações) e contactos de cada escola.
- Gerar relatórios profissionais em PDF e Word — listas, resumos visuais com gráficos, e relatórios periódicos de atividade.
- Administrar utilizadores, perfis de acesso, dados fixos e cópias de segurança da base de dados.

Iniciar sessão

Ao abrir a aplicação, é apresentado o ecrã de início de sessão. Introduza o seu **Utilizador** e **Palavra-passe** (criados por um Administrador em Administração → Utilizadores) e prima **Entrar**. Após a autenticação, é apresentado o Painel Principal.



Iniciar Sessão — DSM

D

DSM

Utilizador

Palavra-passe

Entrar

Figura 1.2 — Janela de início de sessão.

2. Primeiros Passos

IMPORTANTE — PRIMEIRO PASSO OBRIGATÓRIO

Antes de mais nada, a aplicação precisa de ter Agrupamentos e Escolas registados — **não há forma de começar a usar o DSM sem este passo**. Tal como descrito abaixo, isto pode ser feito de duas formas equivalentes: **importando** uma lista já existente (Administração → Importação de Dados, secção 10.8, a forma mais rápida se já tiver os dados numa folha de cálculo), ou **inserindo manualmente** um a um nos módulos Agrupamentos e Escolas. Sem isto feito, os restantes módulos (Equipamento, Intervenções, Pedidos, Comunicações, Contactos) não têm a que se associar, e ficam por isso indisponíveis na prática.

IMPORTANTE

Respeite esta ordem. A aplicação foi desenhada em torno desta hierarquia: **Agrupamento** → **Escola** → **Equipamento** → **Intervenção**. Tentar criar equipamento antes de existirem escolas, por exemplo, obriga a corrigir a associação mais tarde.

- 1 Criar (ou importar) os Agrupamentos de Escolas.** No módulo "Agrupamentos", registre todos os agrupamentos de escolas da sua área de intervenção — nome, morada e contactos principais. Se já tiver estes dados numa folha de cálculo, use "Importar" (ver 10.8) para os carregar todos de uma vez, em vez de os introduzir um a um.
- 2 Criar (ou importar) as Escolas de cada Agrupamento.** Com os agrupamentos criados, registre as escolas e jardins de infância associados a cada um, no módulo "Escolas". Cada escola deve ficar corretamente associada ao seu agrupamento — é essa ligação que permite depois todos os resumos e relatórios organizados por agrupamento.
- 3 Introduzir todo o Equipamento Informático.** Só depois de existirem escolas é que faz sentido registar equipamento, porque cada equipamento fica associado a uma escola (ou, no caso de equipamento não afeto a uma escola, a um local municipal). Registre todos os equipamentos que pretende inventariar — PCs, portáteis, monitores, impressoras, equipamento de rede, câmaras, etc.
- 4 Registar as Intervenções realizadas nesse equipamento.** A partir daqui, sempre que for realizada uma intervenção técnica numa escola — reparação, substituição, instalação, configuração, recolha de equipamento para reparação, etc. — registre-a no módulo "Intervenções".

REGRA BASE

Agrupamentos e Escolas são a fundação de tudo o resto: sem eles corretamente registados, não é possível associar equipamento nem intervenções. Depois de ambos estarem completos, a introdução do equipamento informático e o registo contínuo das intervenções são o que mantém a aplicação útil dia após dia.

3. Painel Principal e Notificações

3.1 Dashboard

É o primeiro ecrã que vê ao entrar na aplicação. Reúne três linhas de indicadores, um painel de distribuição do parque de equipamento com indicadores circulares, e um conjunto alargado de gráficos de atividade.

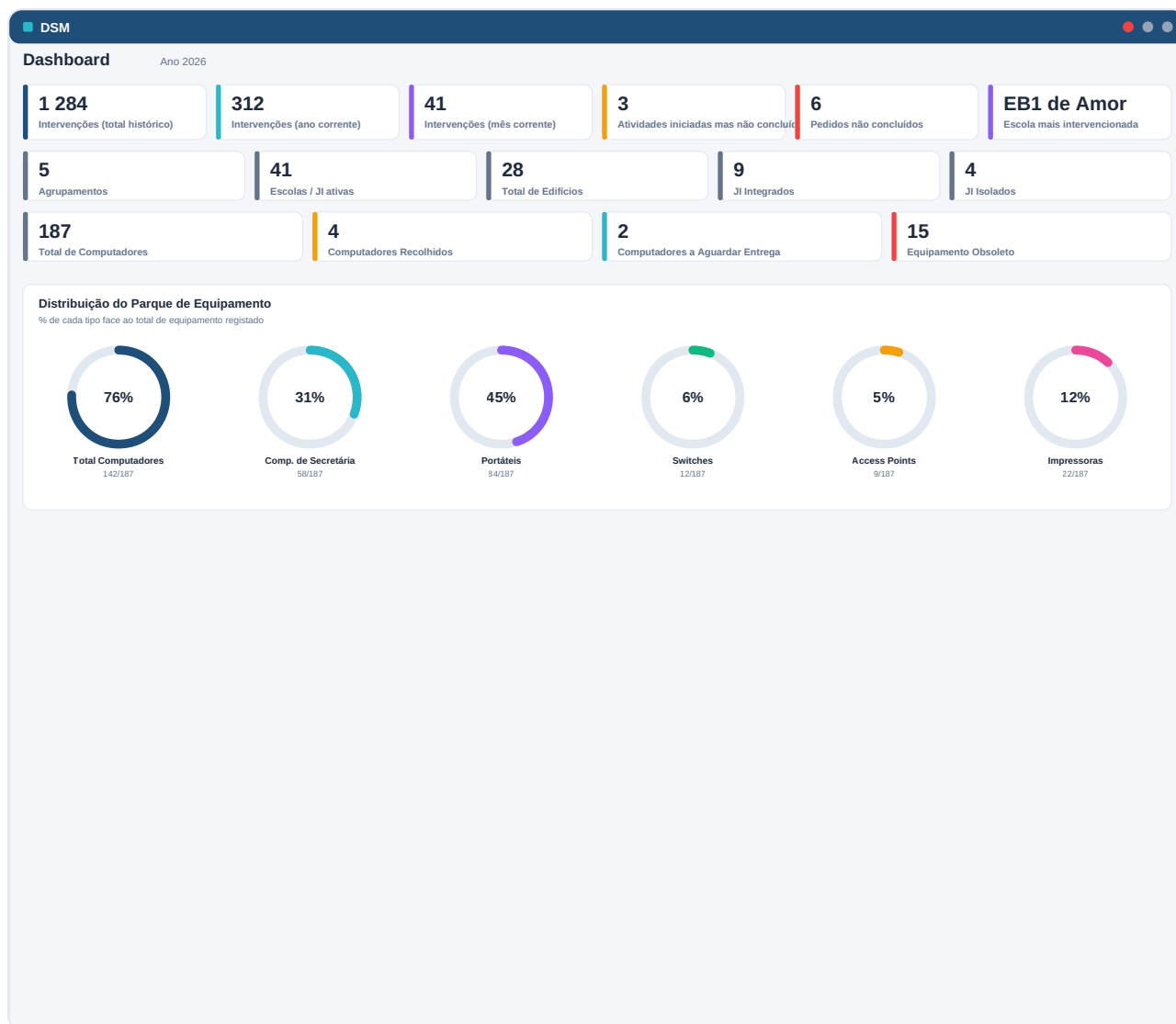


Figura 3.1 — Painel Principal: indicadores (KPIs) e distribuição do parque de equipamento.

Indicadores (KPIs)

Indicador	Descrição
Intervenções (total histórico / ano / mês)	Três totais de intervenções em diferentes janelas temporais. Intervenções "Canceladas" nunca contam.
Atividades iniciadas mas não concluídas	Atividades DISIA em estado Pendente, Em Progresso ou Em Espera.
Pedidos não concluídos	Pedidos de intervenção em estado Pendente, Em Espera ou Em Andamento.
Escola / Agrupamento mais intervencionados	Quem acumula mais intervenções desde sempre.
Agrupamentos / Escolas / Edifícios / JI Integrados / JI Isolados	Totais estruturais da rede escolar.
Total de Computadores	Soma de computadores de secretária, portáteis e servidores.
Computadores Recolhidos	Atualmente fora da escola, em reparação.
Computadores a Aguardar Entrega	Já reparados/prontos, à espera de serem devolvidos à escola.
Equipamento Obsoleto	Classificado como "Obsoleto" pelos critérios definidos em Administração → Obsolescência.

Distribuição do Parque de Equipamento

Um conjunto de seis indicadores circulares mostra, de relance, que fração de cada tipo de equipamento (computadores no total, computadores de secretária, portáteis, switches, access points e impressoras) já está registada relativamente ao total esperado.

Gráficos

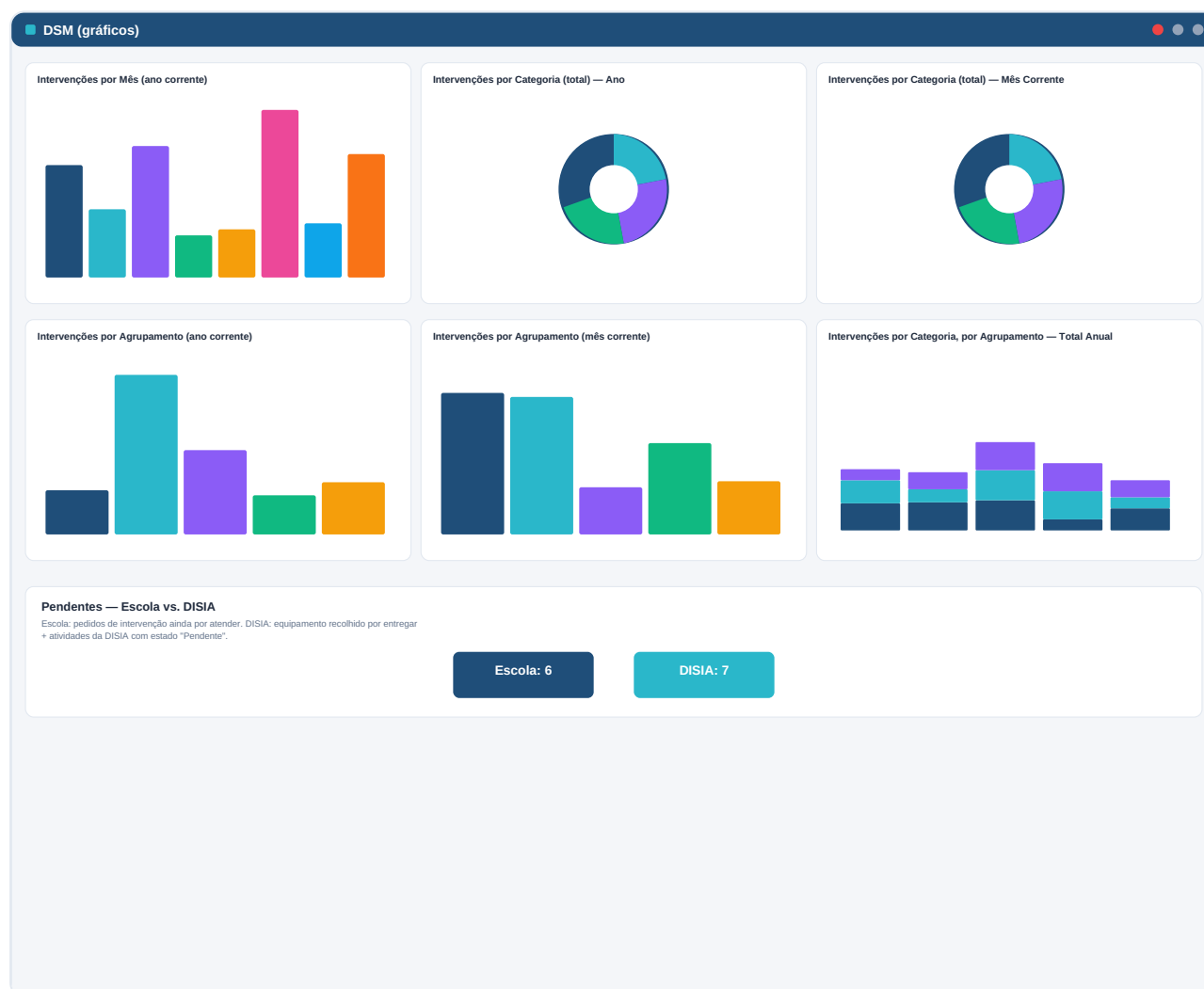


Figura 3.2 — Gráficos de atividade e painel "Pendentes — Escola vs. DISIA".

- **Intervenções por Mês (ano corrente).**
- **Intervenções por Categoria** — total do ano e total do mês corrente, em separado.
- **Intervenções por Agrupamento** — ano corrente e mês corrente, em separado.
- **Intervenções por Categoria, por Agrupamento** — cruzamento em gráfico de barras empilhadas, para o ano completo e para o mês corrente.
- **Pendentes — Escola vs. DISIA** — compara o número de situações pendentes do lado da escola (pedidos de intervenção por atender) com as do lado da DISIA (equipamento recolhido por entregar + atividades DISIA pendentes).

NOTA

Todos os valores do Dashboard atualizam-se automaticamente sempre que volta a este ecrã — não é preciso nenhuma ação manual para os atualizar.

3.2 Centro de Notificações

Um sino no canto superior direito da janela principal mostra, num contador vermelho, quantas situações precisam de atenção neste momento — sem interromper o trabalho com alertas do Windows (toasts). Fica sempre disponível, mas discreto.

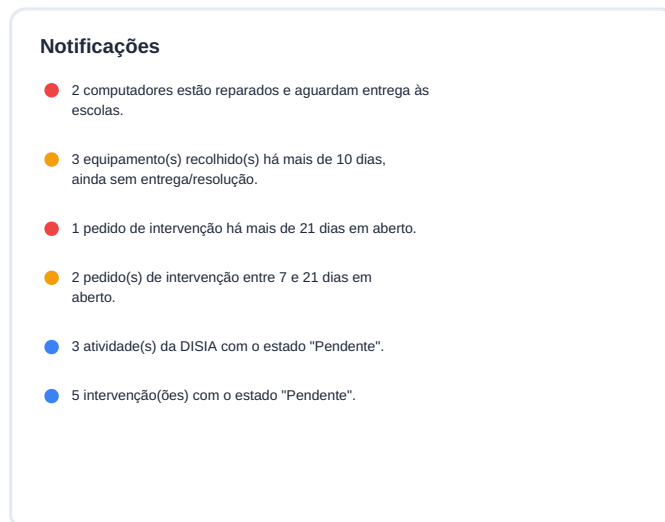


Figura 3.3 — Painel de notificações, aberto a partir do sino.

O que é sinalizado

Situação	Nível
Computadores reparados por entregar às escolas	Urgente
Equipamento recolhido há mais de 10 dias, sem entrega/resolução	Aviso
Pedidos de intervenção com mais de 21 dias em aberto	Urgente
Pedidos de intervenção entre 7 e 21 dias em aberto	Aviso
Atividades DISIA com estado "Pendente"	Informativo
Intervenções com estado "Pendente"	Informativo

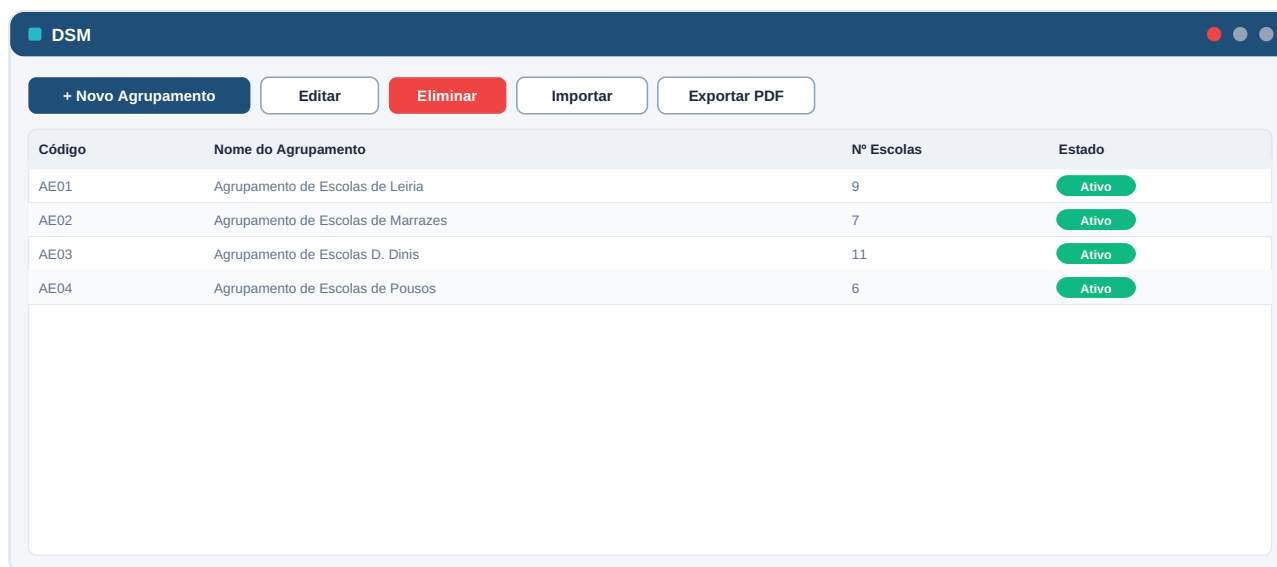
DICA

Clique em qualquer notificação para ser levado diretamente ao módulo correspondente — não precisa de fechar o painel e navegar manualmente.

4. Agrupamentos e Escolas

4.1 Agrupamentos

O módulo "Agrupamentos" lista todos os agrupamentos de escolas geridos pela DISIA. A partir daqui pode criar um novo agrupamento, editar os dados de um existente, ou consultar rapidamente quantas escolas cada um tem associadas.



Código	Nome do Agrupamento	Nº Escolas	Estado
AE01	Agrupamento de Escolas de Leiria	9	Ativo
AE02	Agrupamento de Escolas de Marrazes	7	Ativo
AE03	Agrupamento de Escolas D. Dinis	11	Ativo
AE04	Agrupamento de Escolas de Pousos	6	Ativo

Figura 4.1 — Lista de Agrupamentos, com a barra de ações (Novo, Editar, Eliminar, Importar, Exportar PDF).

Inserir ou editar um Agrupamento

- 1 No módulo **Agrupamentos**, clique em **"+ Novo Agrupamento"** para criar um registo novo, ou selecione uma linha da lista e clique em **"Editar"** para alterar um agrupamento existente.
- 2 Preencha os campos no formulário (ver figura 4.2 e a tabela de campos abaixo).
- 3 Clique em **"Guardar"** para gravar, ou **"Cancelar"** para fechar sem guardar alterações.

Agrupamento

Código do Agrupamento *

AE01

Nome do Agrupamento *

Agrupamento de Escolas de Leiria

Abreviatura

AE Leiria

Morada

Rua Central, Leiria

Observações

Contacto 1

244 800 100

Contacto 2

Contacto 3

Email 1

geral@aeleiria.pt

Email 2

Site

www.aeleiria.pt

Cancelar

Guardar

Figura 4.2 — Janela de inserção/edição de Agrupamento.

Campo	Descrição
Nome	Designação oficial do agrupamento.
Morada	Morada da sede do agrupamento.
Contactos 1/2/3	Telefones de contacto.
Emails 1/2	Endereços de email de contacto.
Site	Página web do agrupamento, se aplicável.

DICA

Se já tiver uma folha de cálculo com todos os agrupamentos, use o botão "Importar" em vez de os criar um a um — poupa bastante tempo na configuração inicial (ver secção 10.8).

4.2 Escolas

O módulo "Escolas" lista todas as escolas e jardins de infância, associados ao respetivo agrupamento. Cada escola tem dados de identificação (incluindo o Código GEPE, usado nos relatórios de inventário), morada, tipo de estabelecimento e informação de infraestrutura tecnológica.

DSM				
+ Nova Escola Editar Eliminar Importar Desativar				
Cód. GEPE	Nome	Agrupamento	Localidade	Estado
400123	EB1 de Amor	AE Leiria	Amor	Ativa
400456	Jl de Marrazes	AE Marrazes	Marrazes	Ativa
400789	EB 2,3 D. Dinis	AE D. Dinis	Leiria	Em Obras
400321	EB1 de Pousos	AE Pousos	Pousos	Ativa
400654	Jl da Batalha	AE Batalha	Batalha	Desativada

Figura 4.3 — Lista de Escolas / JI, com a coluna "Estado".

Inserir ou editar uma Escola

- 1 No módulo **Escolas**, clique em **" + Nova Escola "**, ou selecione uma escola existente e clique em **"Editar"**.
- 2 Preencha os dados de identificação, morada e infraestrutura (ver figura 4.4).
- 3 Selecione obrigatoriamente o **Agrupamento** a que a escola pertence.
- 4 Clique em **"Guardar"**.

Campo	Descrição
Código da Escola	Atribuído automaticamente pela aplicação — já não é um campo editável.
Nome	Designação da escola ou jardim de infância.
Agrupamento	Agrupamento a que a escola pertence — obrigatório.
Código GEPE	Código oficial da escola na plataforma GEPE, usado como referência nos relatórios de equipamento.
Morada / Código Postal / Localidade / Freguesia	Localização administrativa da escola. Quanto mais completa (com código postal), maior a fiabilidade do cálculo de distância — ver secção 6.3.
Latitude / Longitude	Coordenadas GPS, preenchidas automaticamente ao calcular a distância à sede, ou introduzidas manualmente.
Jl Integrado / Isolado	Indica se é um jardim de infância integrado num edifício escolar ou isolado.
Fibra / CCTV / VPN	Indicadores de infraestrutura tecnológica instalada, usados no relatório "Resumo de Infraestrutura".
Estado da Escola	Lista configurável (por omissão: Ativa, Em Obras, Desativada), cada uma com a sua cor.

Códigos da Escola

Código da Escola (atribuído automaticamente)

L0123

Nome da Escola

EB1 de Amor

Tipo de Estabelecimento

EB1

Morada

Rua da Escola, Amor

Nº Alunos / Nº Salas

180 / 9

Códigos GEPE

L0123

Agrupamento

Agrupamento de Escolas de Leiria

Estado da Escola

Em Obras

Código Postal / Localidade

2400-123 Amor

Telefone / Email

244 xxx xxx

2

Distância Rodoviária à Sede da DISIA

Latitude

39.7437

Longitude

-8.8071

14,2 km

Recalcular Distância

Calculado a partir da Morada — reveja sempre com espírito crítico (ver secção 6.3).

Observações

Figura 4.4 — Janela de detalhes da Escola, com o campo "Estado da Escola" e o painel de Distância à Sede assinalados.

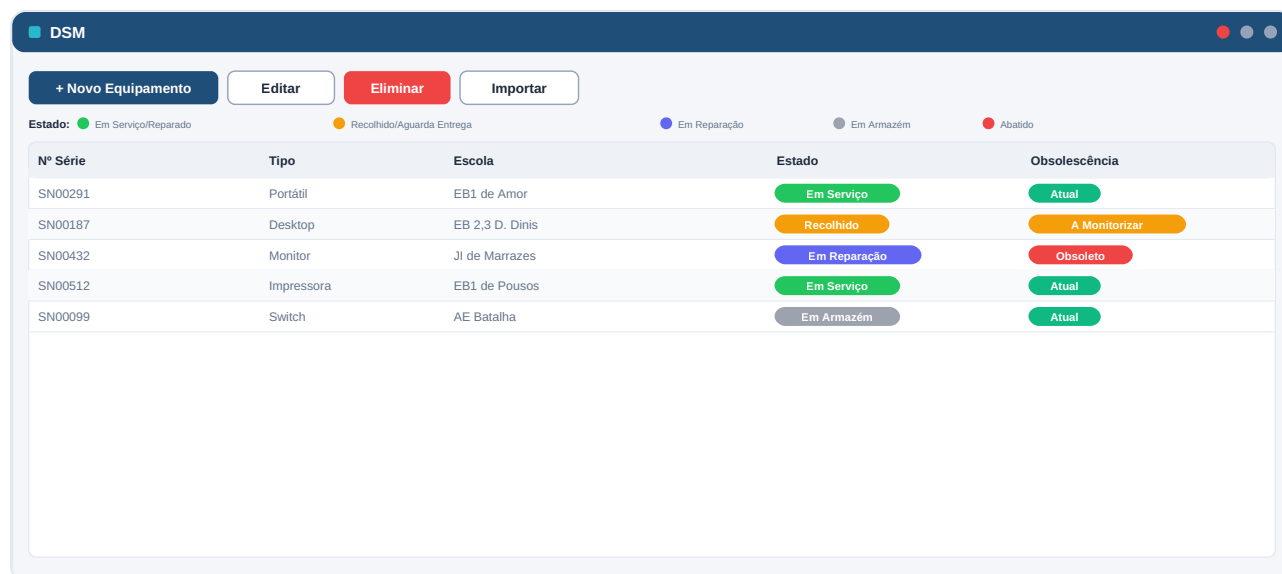
DICA

IMPORTANTE — DISTÂNCIA À SEDE

NOTA

5. Equipamento Informático

O módulo "Equipamentos" é o inventário central de todo o equipamento informático — computadores, portáteis, monitores, impressoras, equipamento de rede, câmaras CCTV, projetores, entre outros. Cada equipamento está associado a uma escola (ou, quando aplicável, a um local não escolar, como instalações municipais).



N° Série	Tipo	Escola	Estado	Obsolescência
SN00291	Portátil	EB1 de Amor	Em Serviço	Atual
SN00187	Desktop	EB 2,3 D. Dinis	Recolhido	A Monitorizar
SN00432	Monitor	JI de Marrazes	Em Reparação	Obsoleto
SN00512	Impressora	EB1 de Pousos	Em Serviço	Atual
SN00099	Switch	AE Batalha	Em Armazém	Atual

Figura 5.1 — Lista de Equipamento Informático, com legendas de Estado e de Obsolescência.

DICA

A coluna "Estado" mostra uma etiqueta colorida, com legenda no topo da lista: **Em Serviço / Reparado** **Recolhido / Aguarda Entrega** **Em Reparação** **Em Armazém** **Abatido** Estas cores são configuráveis em Administração → Dados Fixos → "Estados Equipamentos" (secção 10.3).

5.1 Registar e Editar Equipamento

- 1 No módulo **Equipamento Informático**, clique em **"+ Novo Equipamento"** ou selecione um equipamento e clique em **"Editar"**.
- 2 Escolha o **Tipo de Equipamento** — o formulário mostra, na secção "Características Adicionais", os campos configurados pelo administrador para o grupo de características ligado a esse tipo (ver secção 10.3). Por omissão, isso inclui Processador/RAM/Disco/SO para computadores, mas é totalmente personalizável.
- 3 Preencha a **Data de Aquisição** e as demais características — o **Índice de Obsolescência** é calculado e mostrado em tempo real, à medida que vai preenchendo os campos (ver 5.2).

- 4 Use o campo **"Procurar Escola"** para filtrar rapidamente a lista, e associe o equipamento a uma **Escola** (ou marque "Local não escolar").
- 5 Defina o **Estado** e clique em **"Guardar"**.

DSM

IDENTIFICAÇÃO

Número de Série

SN00291

Tipo de Equipamento

Portátil

Data de Aquisição

15-03-2022

Estado

Em Serviço

1 Características Adicionais

Definidas em Administração Dados Fixos, para o grupo "Computador
Processador

SSD 256GB

Número de Inventário

INV-2026-091

Marca / Modelo

Lenovo V15

Escola

EB1 de Amor

Nº Vezes Intervencionado

3

2 Sistema Operativo

Windows 11 Pro

Memória RAM (GB)

8

2 Índice de Obsolescência

Atual

32 / 100 — quanto menor, melhor

Calculado a partir da idade, RAM, disco e processador preenchidos acima.
Critérios configuráveis em Administração Obsolescência.

3 Procurar Escola

amor

Filtra por nome, código GEPE ou localidade.

Histórico de Intervenções

Data	Descrição	Estado
24-07-2026	Verificação após substituição	Fechada
12-03-2025	Recolha para reparação de ecrã	Fechada
02-11-2024	Instalação inicial do equipamento	Fechada

Cancelar

Guardar

Figura 5.2 — Janela de edição de Equipamento: Características Adicionais (1), Índice de Obsolescência ao vivo (2), Procurar Escola (3).

Campo	Descrição
Nº de Série	Identificador único do fabricante — obrigatório.
Nº de Inventário	Número de inventário patrimonial — obrigatório.
Tipo / Marca / Modelo	Identificação do equipamento.
Características Adicionais	Campos configuráveis, ligados ao Tipo de Equipamento (ver secção 10.3).
Escola	Escola onde o equipamento está instalado (ou "Local não escolar", em alternativa).
Data de Aquisição	Usada para calcular automaticamente a classificação de obsolescência.
Estado	Em Serviço, Recolhido, Em Reparação, Reparado, Aguarda Entrega, Em Armazém ou Abatido — ver secção 5.3.
Nº de Vezes Intervencionado	Campo calculado (não editável) — conta todas as intervenções já registadas para este equipamento, no local ou por recolha.

NOVIDADE

As "Características Específicas" não são fixas por tipo de equipamento (código) — são totalmente configuráveis pelo administrador, por grupo. Isto significa que pode criar novos tipos de equipamento com os seus próprios campos — por exemplo, um tipo "Projektor" com "Lumens" e "Resolução" — sem precisar de alterar a aplicação. Configure isto em Administração → Dados Fixos → Tipos de Equipamento (secção 10.3).

DICA

Ao editar um equipamento já existente, aparece um painel de **Histórico de Intervenções** do lado direito da janela, com todas as intervenções alguma vez associadas a esse equipamento (Data, Descrição e Estado) — não é preciso ir procurá-las manualmente no módulo de Intervenções.

5.2 Obsolescência

É uma das funcionalidades mais importantes do DSM: em vez de ter de decidir "à vista" quais os computadores mais velhos a substituir primeiro, cada equipamento recebe automaticamente um **score de 0 a 100** (quanto maior, mais obsoleto) e uma classificação — **Atual**, **A Monitorizar** ou **Obsoleto** — a partir de dados que já preenche normalmente no formulário. Esta secção explica exatamente como esse número é calculado.

Os quatro critérios

O score combina até quatro critérios, cada um com um peso configurável em Administração → Obsolescência (secção 10.7):

Critério	Como é avaliado
Idade	Idade do equipamento (calculada a partir da Data de Aquisição) face à vida útil típica do seu tipo — por omissão, 5 anos para servidores e projetores, 6 anos para computadores/portáteis/impressoras, 7 anos para equipamento de rede, 8 anos para monitores. Aplica-se a qualquer tipo de equipamento.
Memória RAM	Só para computadores/portáteis/servidores. Menos de 4GB pesa o máximo; 16GB ou mais não penaliza nada.
Tipo de Disco	Só para computadores/portáteis/servidores. HDD pesa o máximo; SSD pesa menos; NVMe não penaliza.
Processador	Só para computadores/portáteis/servidores. O DSM tenta reconhecer a geração aproximada a partir do texto escrito em "Processador" (ex.: "12ª Geração", "i5-12400", "Ryzen 5 5600G"). É uma estimativa — texto não reconhecido simplesmente não conta para o cálculo, não penaliza.

NOTA — CRITÉRIOS EM FALTA NUNCA PENALIZAM

Se um critério não tiver dados (por exemplo, a Memória RAM não foi preenchida, ou o texto do processador não foi reconhecido), esse critério é simplesmente excluído do cálculo, e o seu peso é redistribuído proporcionalmente pelos restantes critérios que têm valor. Um equipamento nunca é penalizado só por faltar preencher um campo opcional. Se não houver dados suficientes (nem idade, nem nenhuma especificação), o DSM mostra "Sem dados" em vez de arriscar uma classificação enganosa.

Exemplo prático de cálculo

Exemplo: um portátil comprado há 4 anos, com 8 GB de RAM, disco SSD e processador "Intel Core i5-8400"

Com os pesos por omissão (Idade 40%, RAM 20%, Disco 20%, Processador 20%) e limiares por omissão (A Monitorizar a partir de 40%, Obsoleto a partir de 70%):

Critério	Cálculo	Resultado do critério
Idade	Portátil → vida útil de referência 6 anos. 4 anos de uso ÷ 6 = 0,667	66,7%
RAM	8 GB fica no intervalo "≥8 e <16 GB"	30%
Disco	SSD (nem HDD nem NVMe)	30%
Processador	"i5-8400" → reconhecido como 8ª geração Intel	30%

O score final é a **média ponderada** dos quatro resultados, usando os pesos configurados:

$$(0,40 \times 66,7\%) + (0,20 \times 30\%) + (0,20 \times 30\%) + (0,20 \times 30\%) = 26,7\% + 6\% + 6\% + 6\% = \approx 45\%$$

Como 45% está entre o limiar de "A Monitorizar" (40%) e o de "Obsoleto" (70%), este portátil fica classificado como **A Monitorizar** — ainda não é urgente substituí-lo, mas já vale a pena ter em conta no próximo orçamento de renovação de equipamento.

Onde ver o resultado

- Na **lista de Equipamento**, como uma etiqueta colorida na coluna "Obsolescência" (verde = Atual, laranja = A Monitorizar, vermelho = Obsoleto).
- Na **ficha do próprio equipamento**, com uma barra de progresso, o score exato e o detalhe de cada critério usado — ver Figura 5.2.
- No **Dashboard**, como indicador do total de equipamento "Obsoleto" (secção 3.1).
- No relatório **"Resumo de Obsolescência"** (secção 9.3).

DICA

Em Administração → Obsolescência existe um botão " **Como funciona o cálculo**" que mostra, dentro da própria aplicação, um resumo desta explicação — útil para consultar rapidamente sem abrir este manual.

5.3 Ciclo de Recolha, Reparação e Devolução

Quando um equipamento avariado é recolhido de uma escola durante uma intervenção, o DSM gere automaticamente todo o ciclo de reparação, sem passos manuais adicionais:

- 1 O equipamento passa a estado **"Recolhido"** assim que é associado à intervenção onde foi recolhido (ver secção 6.1).
- 2 É aberta automaticamente uma **Atividade DISIA** (estado "Em Progresso") a agregar o equipamento recolhido, no módulo "Atividades da DISIA" (secção 7).
- 3 Enquanto essa atividade estiver aberta, pode alterar manualmente o estado do equipamento para **"Em Reparação"**, no módulo Equipamentos.
- 4 Ao fechar a Atividade DISIA, o equipamento passa automaticamente a **"Aguarda Entrega"**, e é aberta uma nova Intervenção pronta para o devolver à escola.
- 5 Nessa nova intervenção, o botão **"Devolver à Escola"** fica disponível assim que o equipamento estiver em "Aguarda Entrega".

IMPORTANTE

Não é preciso mudar manualmente o estado do equipamento para "Aguarda Entrega" nem criar a intervenção de devolução — a aplicação faz isso automaticamente ao fechar a Atividade DISIA correspondente.

Equipamento Abatido e Equipamento Recolhido

Estes dois módulos secundários, acessíveis a partir do menu lateral, mantêm um registo histórico dedicado. Em ambos, o formulário pede primeiro a **Escola**, e só depois mostra — já filtrada por essa escola — a lista de equipamento disponível para escolher, o que evita enganos ao escolher equipamento de outra escola.

Equipamento Abatido — regista o abate definitivo de equipamento, com data e motivo.

The screenshot shows a web form titled "Registo de Abate". It has two columns of input fields. The left column contains: "Escola (selecione primeiro para filtrar o equipamento) *" with a dropdown menu showing "Ji de Marrazes"; "Equipamento (Escolher...)" with a dropdown menu showing "SN00432 — Monitor AOC 24\";

Figura 5.3 — *Registo de Abate: Escola primeiro, depois o equipamento dessa escola.*

Equipamento Recolhido — mostra o histórico de recolhas, geradas automaticamente pelo ciclo descrito acima, ou registadas diretamente aqui. A **Data de Recolha** é preenchida automaticamente com a data de registo, e o botão **"Entregar"** substitui "Guardar" quando a recolha já pode ser fechada.

The screenshot shows a web form titled "Registo de Recolha". It has two columns of input fields. The left column contains: "Escola (escolha primeiro, filtra o equipamento) *" with a dropdown menu showing "Ji de Marrazes"; "Equipamento (disponível para recolha, na escola escolhida) *" with a dropdown menu showing "SN00432 — Monitor AOC 24\";

Figura 5.4 — *Registo de Recolha, com data automática.*

6. Intervenções

O módulo "Intervenções" regista todo o trabalho técnico realizado nas escolas: reparações, instalações, configurações, substituições de equipamento, e outras ações de suporte técnico. É o registo contínuo mais importante da aplicação — alimenta o histórico de cada escola e de cada equipamento, e todos os relatórios e gráficos de atividade.



Data	Escola	Agrupamento	Descrição	Estado
24-07-2026	EB1 de Amor	AE Leiria	Substituição de portátil avariado	Fechada
22-07-2026	JI de Marrazes	AE Marrazes	Configuração de rede Wi-Fi	Fechada
20-07-2026	EB 2,3 D. Dinis	AE D. Dinis	Recolha de monitor avariado	Em Progresso
18-07-2026	EB1 de Pousos	AE Pousos	Aguarda peça de substituição	Em Espera
16-07-2026	AE Batalha	AE Batalha	Verificação de switch de rede	Pendente
10-07-2026	EB1 de Amor	AE Leiria	Pedido duplicado	Cancelada

Figura 6.1 — Lista de Intervenções, com Data, Escola, Agrupamento, Descrição e Estado.

6.1 Registar / Editar uma Intervenção

Para abrir a janela de registo, clique em **"+ Nova Intervenção"** na lista de Intervenções (ou **"Editar"** para alterar uma intervenção existente). Esta é a janela mais completa da aplicação, dividida em três colunas — dados gerais, equipamento envolvido, e equipamento atualmente recolhido dessa escola.

Figura 6.2 — Janela de Registo de Intervenção, com numeração dos campos e secções principais.

Guia campo a campo (ver numeração na Figura 6.2)

- 1 **Procurar Escola** — escreva parte do nome, código GEPE ou localidade para filtrar rapidamente a lista de escolas abaixo, sobretudo útil quando há muitas escolas registadas.
- 2 **Escola** — selecione, na lista (já filtrada), a escola onde a intervenção decorreu. Campo obrigatório.
- 3 **Data da Intervenção** — data em que o trabalho foi efetivamente realizado.
- 4 **Descrição / Tipo de Intervenção** — descrição livre do trabalho realizado (obrigatório).
- 5 **Categorias envolvidas** — clique em "+ Categoria" para associar uma ou mais categorias (ex.: Hardware, Rede, Software), cada uma com uma quantidade. As categorias e as suas cores são configuráveis em Administração → Dados Fixos (secção 10.3).
- 6 **Estado da Intervenção** — Fechada, Pendente, Em Progresso, Em Espera ou Cancelada. Cada estado tem uma cor fixa em toda a aplicação, para reconhecimento rápido nas listas: **Fechada**

Pendente
Em Progresso
Em Espera
Cancelada
- 7 **Motivo (se pendente / em espera)** — texto livre explicando por que a intervenção ainda não foi concluída; só relevante nesses dois estados.
- 8 **Notas gerais de material** — observações adicionais sobre material usado ou entregue.

- 9 **Equipamento reparado no local** — clique em "+ Adicionar" para associar equipamento que foi reparado ou verificado no próprio local, sem necessidade de o levar para a DISIA.
- 10 **Equipamento a recolher (vai para a DISIA)** — equipamento avariado recolhido nesta intervenção para reparação. Ao adicionar aqui um equipamento, arranca automaticamente o ciclo descrito na secção 5.3 (o equipamento passa a "Recolhido" e é aberta uma Atividade DISIA).
- 11 **Equipamento a abater** — equipamento que, em vez de reparado, é encaminhado diretamente para abate definitivo.
- 12 **Equipamento atualmente recolhido desta escola** — painel de consulta (lado direito) que mostra o equipamento dessa escola que ainda está em processo de reparação. Quando o equipamento chega a "Aguarda Entrega" (ver 5.3), o botão **"Devolver à Escola"** fica ativo aqui.

NOTA

Intervenções com estado "Cancelada" não contam para nenhum total ou gráfico de intervenções (Dashboard e relatórios), porque não chegaram a ser executadas.

Depois de preencher os campos necessários, clique em **"Guardar Intervenção"**. Numa intervenção já guardada, o botão **"Imprimir Relatório (PDF)"** fica ativo, permitindo gerar de imediato um relatório individual dessa intervenção, pronto a entregar ou arquivar.

6.2 Pedidos de Intervenção

As escolas podem submeter pedidos de intervenção, geridos no módulo "Pedidos de Intervenção". Cada pedido tem um estado (Pendente, Em Andamento, Em Espera, Concluído ou Cancelado) e pode ser convertido diretamente numa Intervenção, para que o pedido original fique ligado ao trabalho realizado.

A coluna **"Tempo em Aberto"** mostra há quantos dias o pedido está por resolver, com um indicador semafórico: **verde ≤ 7 dias** **amarelo 8–21 dias** **vermelho > 21 dias** — útil para identificar de relance os pedidos mais urgentes.

Data	Escola	Nº SIGA	Razão do Pedido	Tempo em Aberto	Estado
25-07-2026	EB1 de Amor	88213	Computador não liga	6 dias	Pendente
18-07-2026	JI de Marrazes	88190	Impressora sem tinta	13 dias	Em Andamento
30-06-2026	AE Batalha	88160	Substituição de teclado	31 dias	Em Espera
21-07-2026	EB1 de Pousos	88175	Ligação de rede lenta	0 dias	Concluído

Figura 6.3 — Lista de Pedidos de Intervenção, com o botão "Converter em Intervenção" e "Planear Rota".

Inserir / editar um Pedido

- 1 Clique em "+ Novo Pedido", ou selecione um pedido existente e clique em "Editar".
- 2 Preencha a Escola, a Razão do Pedido e, se aplicável, o Nº de Suporte SIGA e os dados do solicitante (ver figura 6.4).
- 3 Defina o Estado do pedido. Clique em "Guardar".
- 4 Quando o trabalho for realizado, selecione o pedido na lista e clique em "Converter em Intervenção" — a aplicação abre uma nova Intervenção já associada a este pedido.

Pedido de Intervenção

Data do Pedido *
25-07-2026

Escola *
EB1 de Amor ▼

Nº Suporte SIGA
88213

Estado *
Pendente ▼

Solicitante
Ana Silva

Contacto do solicitante
244 xxx xxx

Razão do Pedido *
Computador da sala 3 não liga.

Motivo (se pendente / em espera)

Cancelar Guardar

Figura 6.4 — Janela de edição de Pedido de Intervenção.

6.3 Planeamento de Rotas

Funcionalidade para organizar visitas a várias escolas no mesmo dia, numa ordem eficiente. A partir da lista de **Pedidos de Intervenção**, clique em " **Planear Rota**" para abrir esta janela dedicada.

Configuração necessária (uma única vez, por computador)

O cálculo de rotas depende de um serviço externo gratuito, o **OpenRouteService**, que precisa de uma chave de API própria da autarquia. Esta chave **nunca** fica guardada no código nem na base de dados — é lida de uma variável de ambiente do Windows, configurada uma única vez em cada computador que for usar esta funcionalidade.

- 1 Peça (ou crie) uma chave gratuita em <https://openrouteservice.org/dev/#/signup> — o plano gratuito permite até 2500 pedidos por dia, mais do que suficiente para o uso normal da DISIA.
- 2 Em cada computador Windows onde o planeamento de rotas vai ser usado, abra uma consola (*PowerShell* ou *Prompt de Comando*) **como Administrador** e execute:

```
setx DISIA_ORS_API_KEY "a-sua-chave-aqui" /M
```

Em alternativa, pode definir a mesma variável em Definições do Sistema → Variáveis de Ambiente → Variáveis do Sistema → Novo, com o nome **DISIA_ORS_API_KEY** e o valor igual à chave obtida no passo anterior.

- 3 Feche e reabra o DSM (as variáveis de ambiente só são lidas ao iniciar a aplicação).

CONFIDENCIALIDADE DA CHAVE

A chave de API é uma credencial da autarquia — trate-a como uma palavra-passe. Não a escreva em documentos partilhados, emails, ou em qualquer sítio fora da variável de ambiente do próprio computador. Se a validou publicamente por engano nalgum lado, gere uma nova chave e revogue a antiga na página do OpenRouteService o mais depressa possível.

NOTA

Se a variável de ambiente não estiver configurada, o botão de cálculo de rota simplesmente informa que o serviço não está disponível, em vez de gerar um erro — a aplicação continua a funcionar normalmente para tudo o resto sem esta configuração.

Planear Rota de Intervenções

Data

05-08-2026

Hora de Partida

09:00

Limite de Horas da Equipa

8h

Regressar à sede no final

2 Pedidos elegíveis para este dia

Escola	Prioridade	Dist. à Sede	Razão
[x] EB1 de Amor	Alta	14,2 km	Computador não liga
[x] JI de Marrazes	Normal	8,7 km	Impressora sem tinta
[] AE Batalha	Normal	22,1 km	Substituição de teclado
[x] EB1 de Pousos	Baixa	11,4 km	Ligação de rede lenta
[] EB 2,3 D. Dinis	Bloqueado	16,0 km	Já incluído noutra plano — 05-08-2026

3 Pré-visualização da rota

Distância Total: 41,8 km

Duração Total: 1h 05 - com intervenções: 3h 35

Nº	Escola	Dist.	Duração
1	JI de Marrazes (mais longe da sede)	8,7 km	12 min
2	EB1 de Pousos	6,3 km	9 min
3	EB1 de Amor	5,1 km	7 min

4 Avisos

EB 2,3 D. Dinis não foi incluída: sem coordenadas GPS calculadas.

Verifique a morada em Escolas e use "Recalcular Distância".

Confirme se as distâncias acima fazem sentido antes de guardar.

Repor

Fechar

Confirmar e Guardar Plano (ge

Figura 6.5 — Janela "Planear Rota de Intervenções": seleção de pedidos elegíveis (esquerda) e pré-visualização da rota calculada (direita).

Como usar, passo a passo

- Escolha a **Data** da visita, a **Hora de Partida** e, opcionalmente, um **Limite de Horas da Equipa** (deixe em branco para não aplicar limite). Decida se a equipa deve "**Regressar à sede no final**" do dia.
- Na coluna esquerda, marque a caixa de seleção dos **pedidos elegíveis** que quer incluir nesse dia. Pedidos já incluídos noutra plano ativo para a mesma data aparecem bloqueados, com o motivo explicado — nunca são simplesmente escondidos.
- Clique em "**Calcular Rota**". O DSM calcula a distância rodoviária real entre todos os pontos (usando o serviço externo OpenRouteService) e devolve, na coluna direita, a ordem de visita sugerida, com distância e duração de cada troço, e os totais de distância/duração no topo.
- Reveja a pré-visualização — em particular, os **Avisos** (se aparecerem, num destaque vermelho) chamam a atenção para problemas como escolas sem coordenadas calculadas.
- Se estiver tudo correto, clique em "**✓ Confirmar e Guardar Plano (gera PDF)**" — o plano fica guardado e é gerado um PDF pronto a imprimir ou enviar à equipa técnica, com a ordem de visita, distâncias e horários previstos.

DSM — Manual do Utilizador

28

Como o DSM decide a ordem das paragens

O algoritmo **não** é o mesmo que um GPS normalmente usaria para minimizar a distância total (esse tipo de otimização, embora mais "perfeita" no papel, tende a produzir rotas que uma pessoa não faria naturalmente, indo e voltando sobre a mesma estrada). Em vez disso, o DSM usa um critério mais parecido com o raciocínio de uma equipa técnica real:

- 1 A **primeira paragem** é sempre a escola mais **LONGE** da sede.
- 2 A partir daí, a **paragem seguinte é sempre a mais PERTO** da paragem anterior ("vizinho mais próximo"), e assim sucessivamente até esgotar a seleção.
- 3 A rota nunca volta a passar pela sede entre paragens — só no fim do dia, e apenas se "Regressar à sede no final" estiver assinalado.

Todas as distâncias — tanto as usadas para decidir a ordem, como as apresentadas no resultado final e no PDF — são calculadas **evitando autoestradas**, um critério mais realista para deslocações locais da equipa técnica dentro do concelho. Por limitação do serviço gratuito usado, uma única rota aceita no máximo **50 paragens** — mais do que suficiente para o uso normal (poucas escolas por dia), mas relevante saber se um dia excecional tiver uma lista muito grande selecionada.

CAUTELA — GEOLOCALIZAÇÃO NEM SEMPRE É EXATA

O cálculo de rotas depende de **converter a morada da escola em coordenadas GPS** (geocodificação) automaticamente, e isto **pode correr mal**. Nomes de rua comuns a várias localidades, moradas rurais incompletas, ou moradas sem código postal podem levar o serviço a devolver um ponto errado — nalguns casos, a dezenas ou até centenas de quilómetros da localização real. **Tenha sempre espírito crítico:**

- Depois de recalcular a distância de uma escola (secção 4.2), verifique se o valor obtido "faz sentido" — se conhece aproximadamente onde fica a escola, um número muito maior ou muito menor do que o esperado é sinal de que a geocodificação falhou.
- Se a distância parecer errada, experimente tornar a morada mais específica — por exemplo, acrescentando o código postal, ou escrevendo a localidade de forma mais completa.
- Por vezes, a morada exata registada (ex.: um lugar ou uma travessa pequena) simplesmente não existe na base de dados do serviço de mapas. Nesses casos, pode ser necessário usar temporariamente o nome de uma **rua adjacente maior e mais conhecida** apenas para obter uma coordenada próxima e fiável — mantendo, já agora, a morada oficial da escola registada no campo "Morada", e ajustando manualmente a Latitude/Longitude se necessário.
- Os campos **Latitude** e **Longitude**, na ficha da Escola, podem sempre ser corrigidos à mão — se souber as coordenadas certas (por exemplo, a partir do Google Maps), essa é a forma mais segura de garantir um cálculo de rota correto para essa escola.

Em suma: confie na geocodificação automática como ponto de partida, mas nunca a use "às cegas" — uma rota planeada com uma coordenada errada pode enviar a equipa técnica na direção errada, ou fazer um cálculo de distância/duração sem qualquer sentido prático.

DICA

Antes de planejar uma rota com várias escolas pela primeira vez, vale a pena rever rapidamente a distância à sede já calculada para cada uma (módulo Escolas), corrigindo as que parecerem implausíveis — poupa tempo relativamente a descobrir o problema já dentro da janela de Planeamento de Rotas.

7. Atividades da DISIA

O módulo "Atividades DISIA" regista o trabalho interno da equipa que não decorre diretamente numa escola — reparações em oficina, suporte a outros serviços municipais, manutenção de infraestrutura, e as reparações de equipamento recolhido (abertas automaticamente pelo ciclo descrito na secção 5.3).

Data	Descrição	Categoria	Local	Estado
24-07-2026	Reparação de monitor recolhido	Reparação Interna	Oficina DISIA	Em Progresso
20-07-2026	Suporte à Junta de Freguesia	Suporte Externo	JF de Marrazes	Fechada
18-07-2026	Aguarda peça para reparação	Reparação Interna	Oficina DISIA	Em Espera
14-07-2026	Configuração de servidor	Manutenção	Instalações DISIA	Fechada

Figura 7.1 — Lista de Atividades da DISIA, com o contador de atividades pendentes.

NOTA

A janela mostra, no canto superior direito, quantas atividades estão neste momento pendentes — um relance rápido, sem precisar de filtrar a lista manualmente.

Inserir / editar uma Atividade

- 1 Clique em **" + Nova Atividade "**, ou selecione uma atividade e clique em **"Editar"**.
- 2 Preencha a Data, a Descrição, a Categoria e o Local onde decorre a atividade.
- 3 Se a atividade tiver equipamento associado (por exemplo, aberta automaticamente por uma recolha — secção 5.3), pode clicar em **"Editar Equipamento"** para corrigir dados de hardware sem sair desta janela nem ir ao módulo de Equipamentos.
- 4 Defina o Estado e clique em **"Guardar"**.

Atividade DISIA

Data

24-07-2026

Categoria

Reparação Interna

Descrição *

Reparação de monitor recolhido na EB1 de Amor.

Local

Oficina DISIA

Estado

Em Progresso

1

Equipamento associado: Monitor AOC 24" — SN00432

Pode alterar diretamente aqui os dados de hardware (ex: disco, memória).

Editar Equipamento

Observações

Cancelar

Guardar

Figura 7.2 — Janela de edição de Atividade DISIA, com o botão "Editar Equipamento" assinalado.

Campo	Descrição
Data	Data em que decorre a atividade.
Descrição	Descrição livre da atividade.
Categoria	Ex.: Reparação Interna, Suporte Externo, Manutenção.
Local	Local onde decorre — oficina DISIA, outro serviço municipal, etc.
Estado	Pendente, Em Progresso, Em Espera, Fechada ou Cancelada.

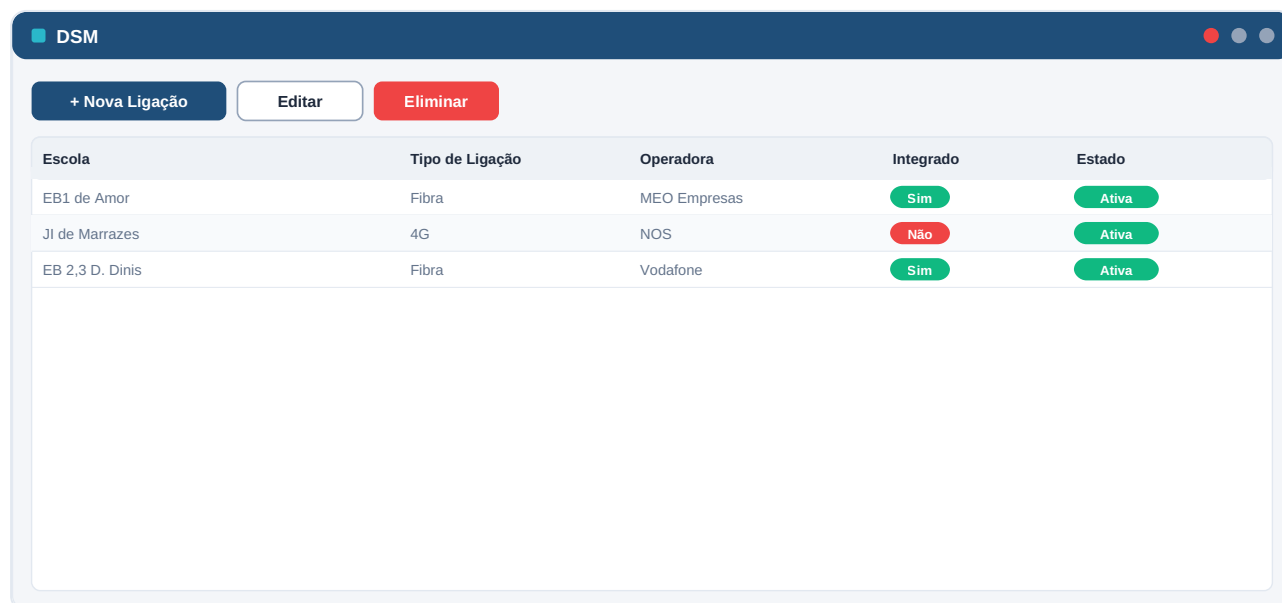
DICA

Ao usar "Editar Equipamento" (por exemplo, para registar a troca de um disco ou o aumento de memória), um resumo dessa alteração é automaticamente acrescentado ao campo Observações da atividade — fica tudo registado, sem duplicar trabalho.

8. Comunicações e Contactos

8.1 Comunicações

O módulo "Comunicações" regista o tipo de ligação de rede de cada escola — fibra, 4G, ou outra — bem como a operadora e o estado da ligação. Esta informação alimenta o relatório "Resumo de Comunicações" (secção 9.7).



Escola	Tipo de Ligação	Operadora	Integrado	Estado
EB1 de Amor	Fibra	MEO Empresas	Sim	Ativa
JI de Marrazes	4G	NOS	Não	Ativa
EB 2,3 D. Dinis	Fibra	Vodafone	Sim	Ativa

Figura 8.1 — Lista de Comunicações.

Inserir / editar uma Ligação

- 1 Clique em "+ Nova Ligação", ou selecione uma ligação existente e clique em "Editar".
- 2 Selecione a Escola, o Tipo de Ligação e a Operadora.
- 3 Defina o Estado da ligação e clique em "Guardar".

Ligação de Comunicações

Escola *

EB1 de Amor ▼

Tipo de Ligação *

Fibra ▼

Velocidade de Fibra

1000 Mbps

Operadora *

MEO Empresas ▼

Nº Contrato

Data de Instalação

10-01-2024

Estado *

Ativa ▼

Observações

Cancelar

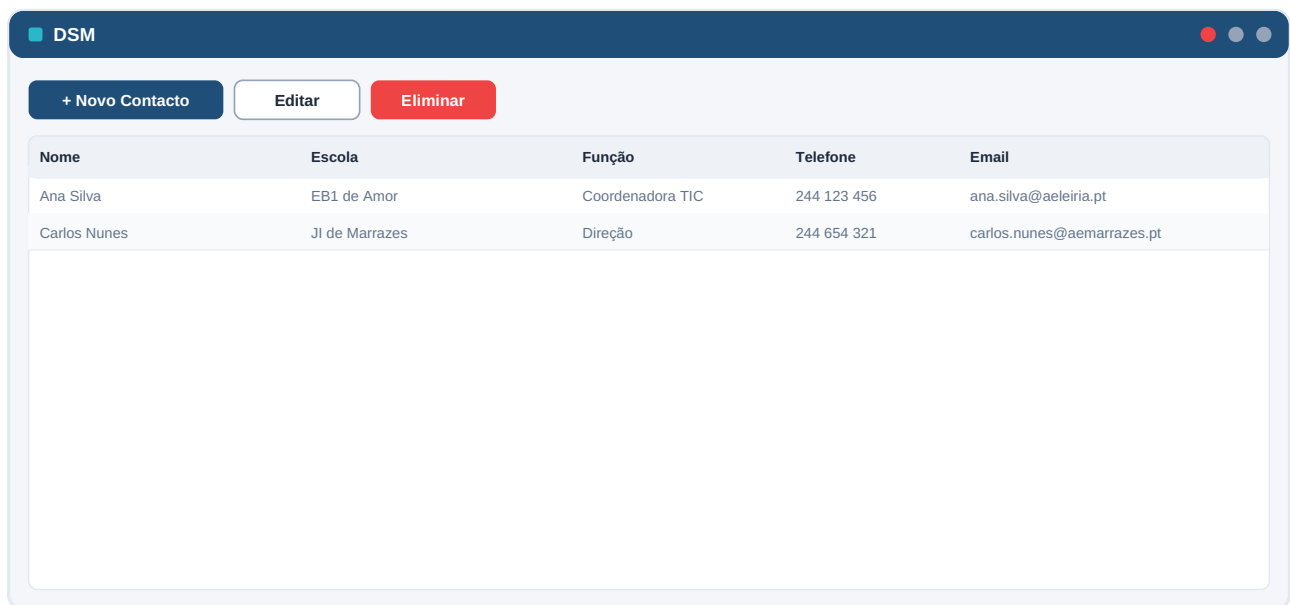
Guardar

Figura 8.2 — Janela de edição de Ligação de Comunicações.

Campo	Descrição
Escola	Escola a que a ligação pertence.
Tipo de Ligação	Fibra, 4G, ou outro tipo.
Velocidade de Fibra	Aplicável quando o tipo de ligação é Fibra.
Operadora	Operadora contratada.
Estado	Ativa ou Inativa.

8.2 Contactos

O módulo "Contactos" mantém uma agenda de contactos por escola — coordenadores TIC, direção, ou outros interlocutores relevantes para a equipa DISIA.



Nome	Escola	Função	Telefone	Email
Ana Silva	EB1 de Amor	Coordenadora TIC	244 123 456	ana.silva@aeleiria.pt
Carlos Nunes	JI de Marrazes	Direção	244 654 321	carlos.nunes@aemarrazes.pt

Figura 8.3 — *Lista de Contactos.*

Inserir / editar um Contacto

- 1 Clique em "+ Novo Contacto", ou selecione um contacto e clique em "Editar".
- 2 Preencha o Nome, a Escola (opcional) e a Função.
- 3 Preencha o Telefone, Telemóvel e/ou Email de contacto.
- 4 Clique em "Guardar".



Nome *

Ana Silva

Escola (opcional)

EB1 de Amor ▼

Função

Coordenadora TIC

Telefone

244 123 456

Telemóvel

Email

ana.silva@aeleiria.pt

Cancelar Guardar

Figura 8.4 — *Janela de edição de Contacto.*

9. Relatórios

O módulo "Relatórios" reúne, em separadores temáticos, todos os relatórios que o DSM pode gerar. O separador principal é um verdadeiro compositor do **Relatório Mensal de Atividades**, capaz de produzir tanto o ficheiro Word tradicional como um PDF profissional completo (capa, sumário, gráficos, dados da plataforma SIGA e reflexão crítica).

Separadores disponíveis: **Relatório de Atividades** · **Escolas e Agrupamentos** · **Equipamento** · **Pedidos de Intervenção** · **Intervenções** · **Atividades da DISIA** · **Comunicações e Contactos**

9.1 Relatório Mensal de Atividades (Word e PDF)

Este separador está organizado em quatro blocos lado a lado, para preencher tudo de uma só vez antes de gerar o relatório em qualquer um dos dois formatos.

A interface do "Relatório Mensal de Atividades" no DSM é organizada em quatro blocos principais:

- 1 Dados Gerais:** Campos para Ano (2026), Mês (Agosto), Autor (Paulo Miguel Nunes Penicheiro), Divisão (DISIA - Divisão de Sistemas de Informação e Aplicações), Telefone (244 xxx xxx) e Email (disia@cm-leiria.pt).
- 2 Plataforma SIGA — dados do mês:** Campos para Alt. Tipif. (38), Estado Tkt. (112) e Alt. Pass. (9). Inclui também uma opção para anexar imagens de "Pedidos / Workflows SIGA".
- 3 Reflexão Crítica:** Botões para "Gerar com IA Local", "Rascunho Rápido (fixo)" e "Limpar". Contém campos para "Balanço Geral do Mês", "Principais Desafios e Constrangimentos", "Propostas de Melhoria" e "Nota Final".
- 4 Relatório Anual:** Botão para "Gerar Relatório Anual (.docx)".

Na base da interface, há botões para gerar o relatório em Word ("Gerar Relatório Mensal (.docx)") ou PDF ("Gerar Relatório Mensal (.pdf)").

Figura 9.1 — Compositor do Relatório Mensal de Atividades, com os quatro blocos numerados.

- 1 Dados Gerais** — Ano, Mês, Autor, Divisão, Telefone e Email. Estes dados ficam gravados e são reutilizados da próxima vez.
- 2 Plataforma SIGA — dados do mês** — três totais manuais (Alterações de Tipificação, Estado de Tickets, Alterações de Passwords) e dois anexos de imagem (capturas de ecrã de "Pedidos SIGA" e "Workflows SIGA"), incluídos no PDF final.

- 3 **Reflexão Crítica** — quatro campos de texto livre: Balanço Geral do Mês, Principais Desafios e Constrangimentos, Propostas de Melhoria para os Próximos Meses, e Nota Final. Há dois botões de rascunho:
- 4 " **Gerar com IA Local**" — usa um modelo de linguagem que corre inteiramente neste computador (configurado em Administração → Inteligência Artificial Local, secção 10.5) para escrever um texto variado e adaptado aos dados reais desse mês. Nenhum dado sai da aplicação. Pode demorar 1–2 minutos na primeira utilização. Se a IA Local não estiver configurada, a aplicação avisa e usa automaticamente o rascunho de modelo fixo.
 - 5 " **Rascunho Rápido (modelo fixo)**" — gera instantaneamente um texto a partir de um modelo fixo, preenchido com os números do mês.

Em ambos os casos, reveja e ajuste sempre o texto antes de gerar o relatório. " **Limpar Rascunhos**" repõe os quatro campos em branco.

- 6 **Relatório Anual** — resumo agregando todos os meses do ano selecionado no bloco 1, num único botão "Gerar Relatório Anual (.docx)".
- 7 Depois de preencher os blocos 1–3, use os dois botões principais: "**Gerar Relatório Mensal (.docx)**", no formato do relatório modelo já usado pela DISIA, ou "**Gerar Relatório Mensal (.pdf)**", um documento profissional completo com capa, sumário/índice, gráficos do mês, a informação da plataforma SIGA e a reflexão crítica.

DICA

Gere sempre primeiro o rascunho (IA Local ou Rascunho Rápido) da Reflexão Crítica e depois edite-o à mão — poupa tempo em relação a escrever tudo de raiz todos os meses, mantendo a qualidade do texto final.

9.2 Escolas e Agrupamentos

Relatório	Conteúdo
Lista de Escolas	Código da escola, nome, agrupamento e código GEPE de cada estabelecimento.
Lista de Agrupamentos	Agrupamentos, contactos e nº de escolas de cada um.
Resumo de Infraestrutura	Cobertura de Fibra, CCTV e VPN, por agrupamento.

9.3 Equipamento

Relatório	Conteúdo
Lista de Equipamentos — Inventário	Inventário agrupado por Agrupamento e Escola, com subtotais e classificação de obsolescência.
Lista de Equipamento Abatido	Histórico de equipamento abatido, doado ou reciclado.
Lista de Equipamento Recolhido	Equipamento recolhido das escolas para intervenção.
Resumo de Obsolescência	Classificação por nível e por tipo de equipamento (ver secção 5.2 para como este score é calculado).
Resumo por Tipo e Agrupamento	Gráfico empilhado a cruzar tipo de equipamento com agrupamento.

9.4 Pedidos de Intervenção

Relatório	Conteúdo
Lista de Pedidos	Todos os pedidos submetidos pelas escolas, incluindo os em aberto.
Resumo por Estado	Gráfico por estado e escolas com mais pedidos submetidos.

9.5 Intervenções

Relatório	Conteúdo
Lista de Intervenções — Ano	Lista das intervenções do mês em curso ou do ano, com um clique.
Lista de Intervenções — Todos os Anos	Todas as intervenções técnicas, com resumo visual por agrupamento no início do documento.
Período à Escolha	Intervenções registadas entre duas datas à sua escolha.
Resumo por Agrupamento — Ano / Todos os Anos	Gráfico e tabela por agrupamento (Canceladas não contam).
Resumo por Categoria — Ano / Todos os Anos	Gráfico e tabela por categoria de intervenção.

9.6 Atividades da DISIA

Relatório	Conteúdo
Lista de Atividades	Atividades da DISIA fora do âmbito escolar direto, do ano ou do mês escolhido.
Resumo por Categoria	Gráfico com nº de atividades e serviços por categoria.

9.7 Comunicações e Contactos

Relatório	Conteúdo
Lista de Comunicações	Ligações de comunicações associadas às escolas.
Lista de Contactos	Contactos associados às escolas (funcionários, etc.).
Resumo por Estado	Gráfico por operadora e por estado de integração.

DICA

Os relatórios "Resumo de..." incluem sempre gráficos, e são os mais indicados para apresentações e reuniões de coordenação. As "Listas" são mais indicadas para conferência e arquivo detalhado.

10. Administração

O módulo "Administração" está reservado a utilizadores com perfil de Administrador, e reúne em separadores toda a configuração da aplicação.

Separadores disponíveis: **Utilizadores** · Base de Dados · Dados Fixos · Aparência · IA Local · Email (SMTP) · Obsolescência · Importação de Dados · Exportar Dados · Escolas Desativadas · Eliminar Registos

10.1 Utilizadores

Lista todos os utilizadores da aplicação, o respetivo perfil de acesso e a data do último início de sessão.

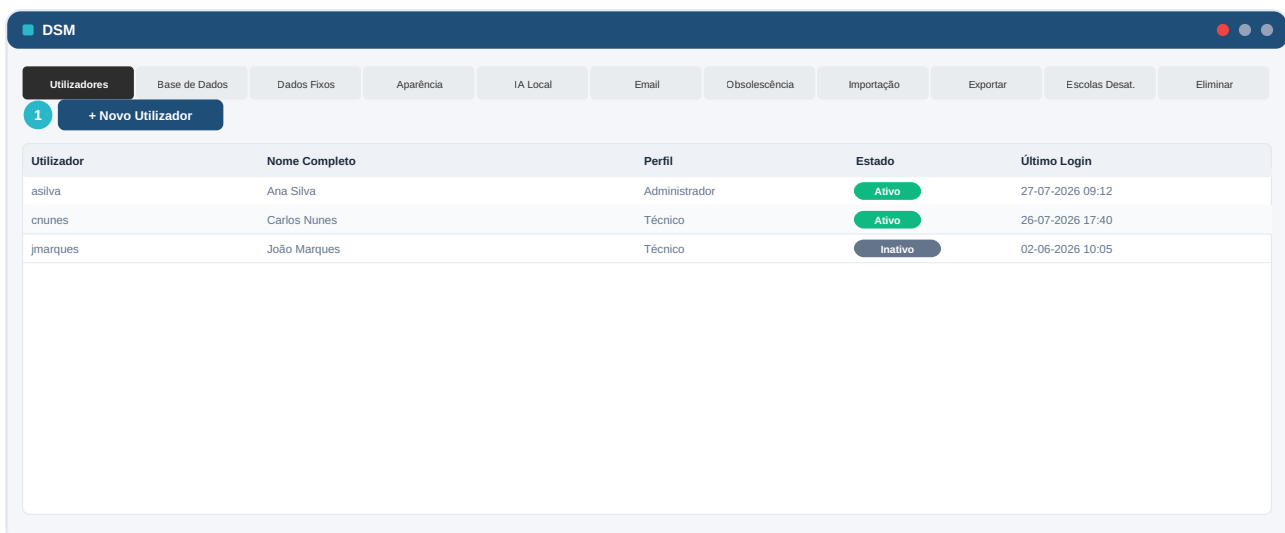


Figura 10.1 — Separador "Utilizadores".

Inserir / editar um Utilizador

- 1 Clique em "+ Novo Utilizador", ou selecione um utilizador na lista e clique para o editar.
- 2 Preencha o Nome Completo e escolha um Perfil de acesso (Administrador ou Técnico).
- 3 Defina a Palavra-passe e confirme-a — deve cumprir os requisitos mínimos de segurança.
- 4 Clique em "Guardar".

Utilizador

Avatar

Alterar

Nome Completo

Ana Silva

Perfil

Administrador

Palavra-passe

Confirmar Palavra-passe

Cancelar Guardar

Figura 10.2 — Janela de edição de Utilizador.

10.2 Base de Dados

Além de criar e restaurar cópias de segurança, este separador mostra as duas localizações importantes no disco — a base de dados principal e a pasta de backups — com atalhos diretos para as abrir no Explorador do Windows ou copiar o caminho, úteis para partilhar com um colega ou anexar num email.

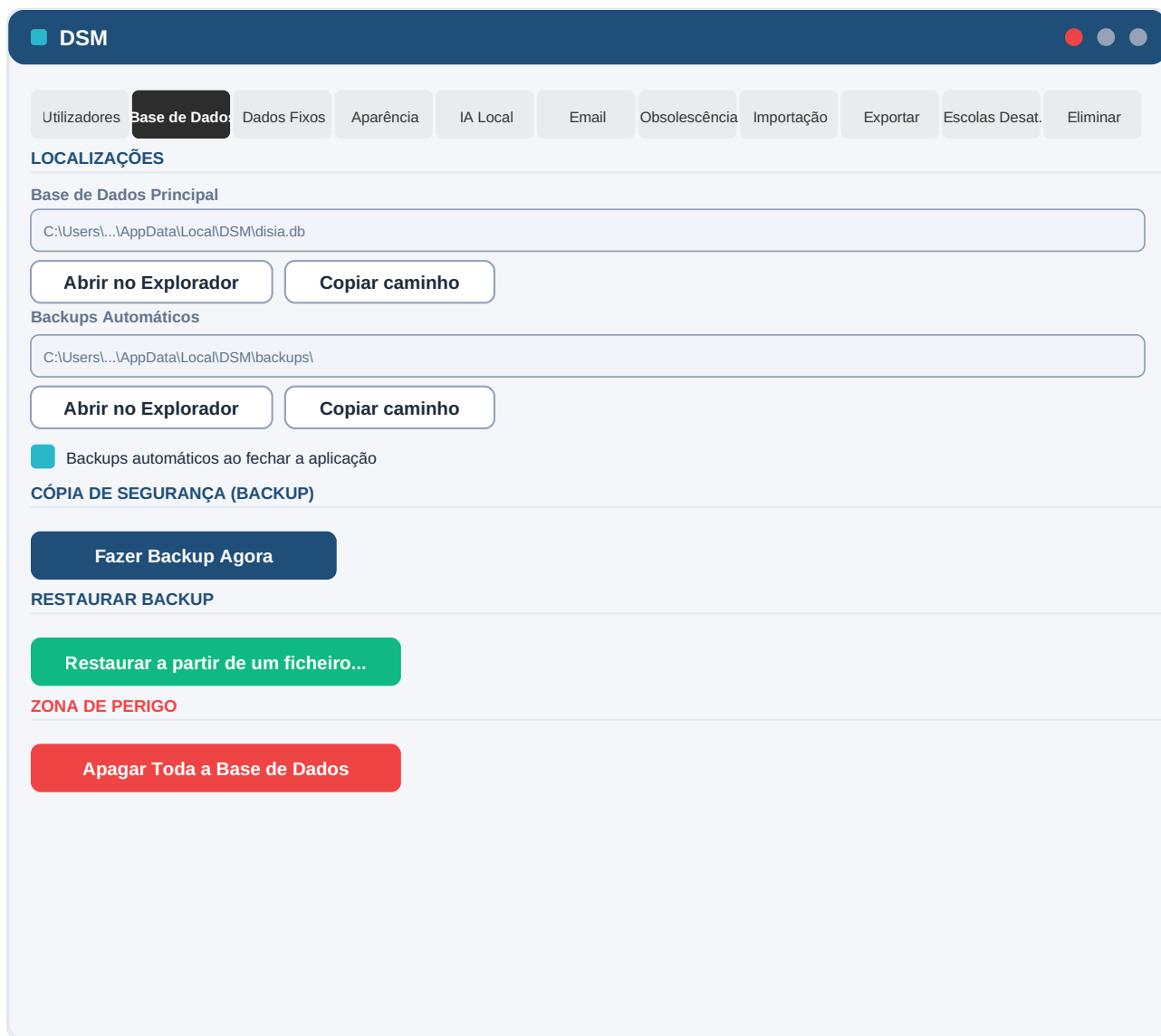


Figura 10.3 — Separador "Base de Dados": localizações, backups automáticos, cópia de segurança e restauro.

- 1 Consulte a **localização da Base de Dados Principal** e da pasta de **Backups Automáticos**; use "Abrir no Explorador" ou "Copiar caminho" conforme necessário.
- 2 Ative a opção "**Backups automáticos ao fechar a aplicação**" para que seja sempre criada uma cópia de segurança sem ter de se lembrar de o fazer manualmente.
- 3 Para uma cópia extra imediata, use "**Fazer Backup Agora**".
- 4 Para recuperar dados de uma cópia anterior, use "**Restaurar a partir de um ficheiro...**".

PERIGO

A opção "Apagar Toda a Base de Dados" apaga todos os dados da aplicação de forma irreversível. Use apenas em ambiente de testes, ou depois de confirmar que tem uma cópia de segurança recente.

10.3 Dados Fixos e Cores

Gere aqui as listas de valores usadas em toda a aplicação (Categorias de Intervenção, Categorias de Atividades DISIA, Tipos de Equipamento, Tipos de Estabelecimento, **Estados de Escola**, Operadoras, Processadores, Sistemas Operativos, entre outras). A **edição do nome** de cada valor está separada da **edição da sua cor**: as cores têm janelas dedicadas, para não confundir "renomear" com "mudar de cor".

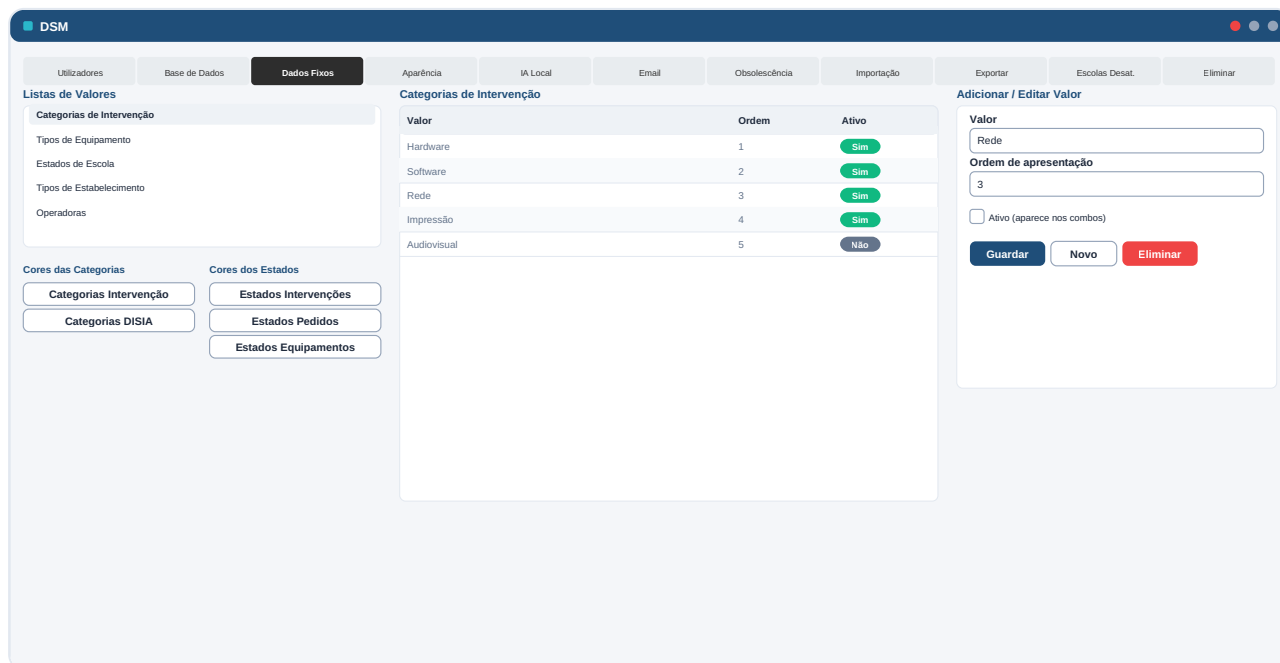


Figura 10.4 — Separador "Dados Fixos": lista de grupos à esquerda (com os atalhos de Cores por baixo), valores ao centro, formulário de edição à direita.

- 1 Escolha o grupo de dados fixos pretendido na lista à esquerda (ex.: "Categorias de Intervenção", ou "Estados de Escola").
- 2 Na grelha central, clique em "Novo" ou selecione um valor existente para o editar.
- 3 Preencha o **Valor**, a **Ordem de apresentação** e marque "**Ativo**" se quiser que continue a aparecer nos combos da aplicação (desmarcar em vez de eliminar preserva o histórico já registado com esse valor).
- 4 Clique em "**Guardar**".

Características de Equipamento

Ao seleccionar o grupo "**Tipos de Equipamento**", a janela ganha duas secções extra: uma que lista as características já definidas para o tipo seleccionado, e outra para as criar, editar ou eliminar. É esta configuração que determina os campos que aparecem na secção "Características Adicionais", ao editar um equipamento (secção 5.1).

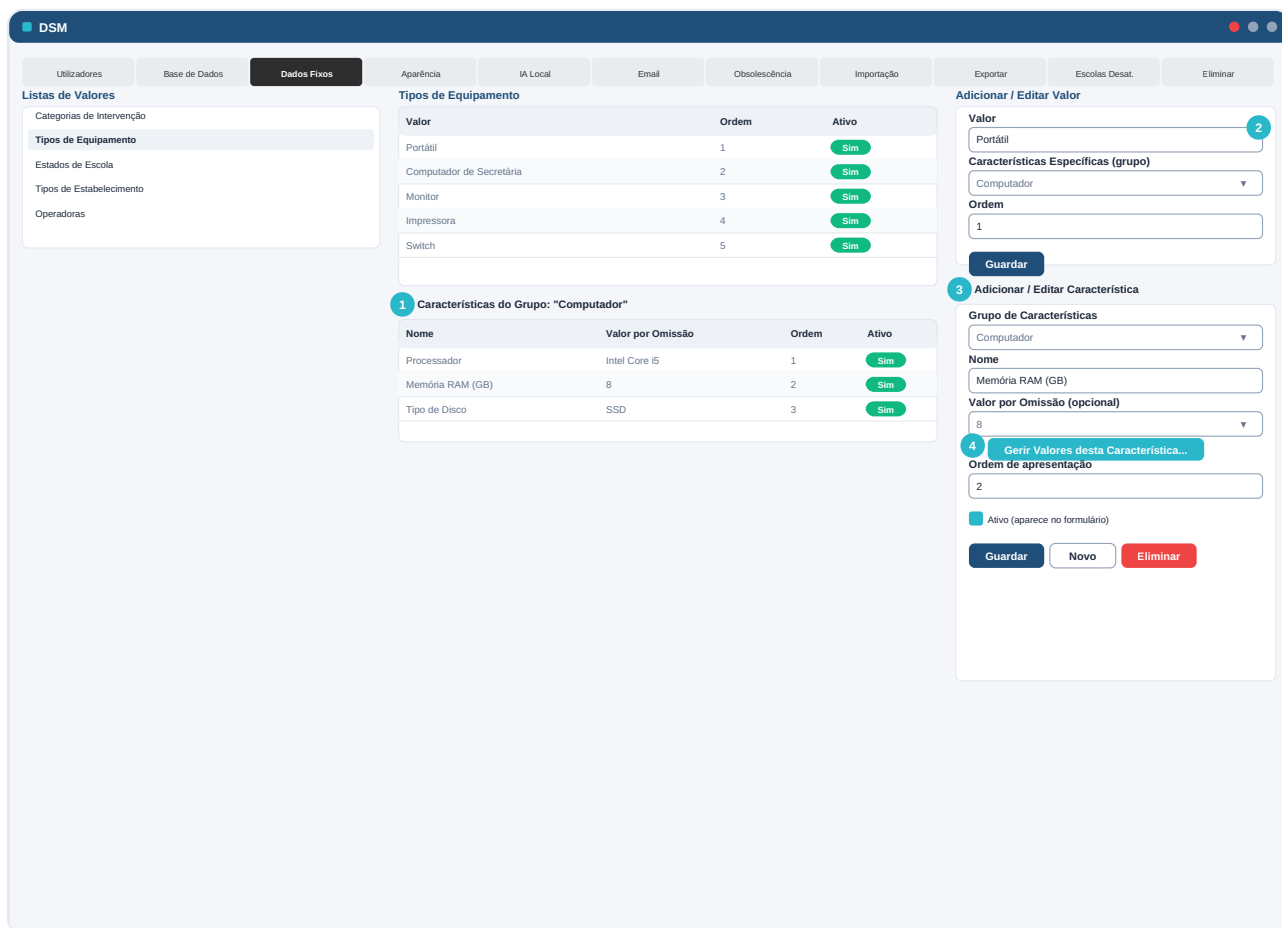


Figura 10.5 — Separador "Dados Fixos" com o grupo "Tipos de Equipamento" selecionado: valores do tipo (1), características do grupo "Computador" (1), e formulário de valor/característica à direita (2–4).

- 1 Ao criar ou editar um **Tipo de Equipamento** (ex.: "Portátil"), preencha o campo "**Características Específicas**" com o nome de um grupo — pode escolher um grupo já existente (ex.: "Computador") ou escrever o nome de um grupo novo (ex.: "Projetor") para o criar. Esta ligação sobrevive a alterações posteriores do nome do tipo.
- 2 Na secção "Adicionar / Editar Característica", escolha o **Grupo de Características** (pode ser diferente do tipo que estava a editar — esta secção gere o grupo em si, não um tipo específico).
- 3 Preencha o **Nome** da característica (ex.: "Memória RAM (GB)"), um **Valor por Omissão** opcional (sugestão pré-preenchida, que pode sempre ser alterada em cada equipamento), a **Ordem** de apresentação, e marque "**Ativo**".
- 4 Clique em "**Gerir Valores desta Característica...**" para definir uma lista de valores sugeridos (ex.: "4", "8", "16", "32" para memória RAM) — continua a ser possível escrever outro valor não incluído na lista, na janela de Equipamento.

Valores da Característica

Valores da Característica: "Memória RAM (GB)"

Estes valores aparecem como sugestões — continua a ser possível escrever um valor diferente, não incluído na lista.

Valor	Ordem	Ativo
4	1	Sim
8	2	Sim
16	3	Sim
32	4	Sim

Adicionar / Editar Valor

Valor

16

Ordem de apresentação

3

Guardar

Novo

Eliminar

Fechar

Figura 10.6 — Janela "Gerir Valores desta Característica".

DICA

Sem nenhum valor ativo definido na janela de valores sugeridos, o campo dessa característica mantém-se como uma simples caixa de texto livre — não precisa de configurar sugestões para todas as características.

Alterar cores

Por baixo da lista de grupos, cinco atalhos abrem janelas dedicadas de cor: **Categorias de Intervenção**, **Categorias DISIA**, **Estados das Intervensões**, **Estados dos Pedidos** e **Estados dos Equipamentos** — a mesma paleta de cores usada na lista de Equipamento (secção 5.1). Todas seguem o mesmo padrão simples.

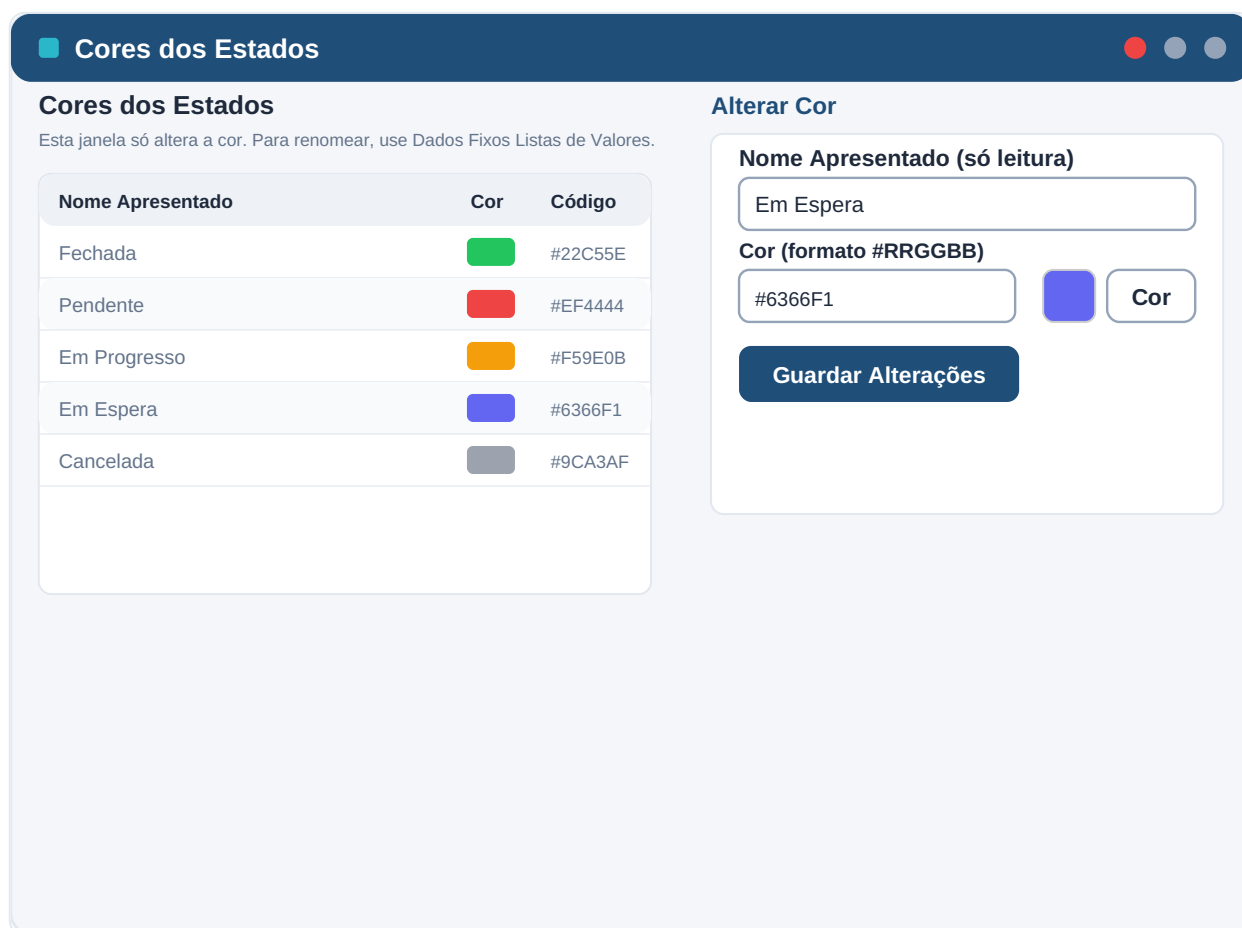


Figura 10.7 — Janela de cores (exemplo: "Cores dos Estados"), com lista à esquerda e formulário de alteração à direita.

- 1 Selecione, na lista à esquerda, o valor cuja cor quer alterar.
- 2 Clique no botão de paleta ou escreva diretamente o código **#RRGGBB** pretendido.
- 3 Clique em "**Guardar Alterações**" — a nova cor aplica-se de imediato em toda a aplicação (etiquetas, gráficos e legendas).

10.4 Aparência

Permite personalizar o tema da aplicação (Claro / Escuro) e o texto de versão apresentado no rodapé da janela principal.

10.5 Inteligência Artificial Local

Configura o modelo de linguagem local usado para gerar rascunhos da Reflexão Crítica do Relatório Mensal (secção 9.1) — a mesma tecnologia por trás do botão " Gerar com IA Local".

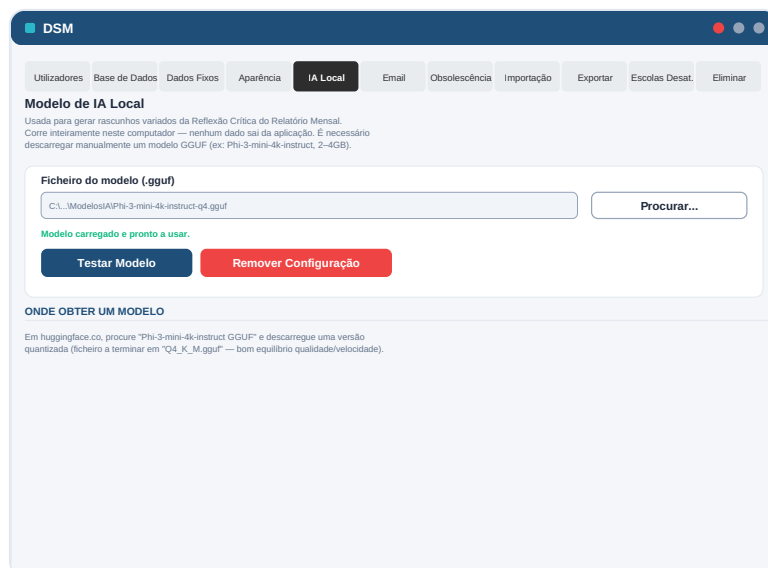


Figura 10.8 — Separador "IA Local".

- 1 Descarregue, uma única vez, um ficheiro de modelo no formato **GGUF** — por exemplo, procure "Phi-3-mini-4k-instruct GGUF" em huggingface.co e escolha uma versão quantizada (ficheiro a terminar em "Q4_K_M.gguf", um bom equilíbrio entre qualidade e velocidade num computador normal, sem placa gráfica dedicada).
- 2 Clique em "**Procurar...**" e indique onde guardou o ficheiro .gguf.
- 3 Clique em "**Testar Modelo**" para confirmar que está tudo a funcionar — pode demorar até 1–2 minutos, sobretudo na primeira vez.
- 4 Se precisar de trocar de modelo mais tarde, use "**Remover Configuração**" e repita os passos acima com o novo ficheiro.

NOTA

Este modelo corre inteiramente no computador — nenhum dado da autarquia sai da aplicação nem é enviado para qualquer serviço na internet. Se a IA Local não estiver configurada, o botão "Gerar com IA Local" no Relatório Mensal simplesmente avisa e usa o rascunho de modelo fixo em alternativa — a aplicação continua a funcionar normalmente sem este passo, que é opcional.

10.6 Email (SMTP)

Configura o servidor de email usado pela aplicação para o envio de notificações e relatórios por email.

Figura 10.9 — Separador "Email (SMTP)".

Campo	Descrição
Servidor / Porta SMTP	Endereço e porta do servidor de envio de email.
Utilizador / Palavra-passe SMTP	Credenciais de autenticação no servidor.
Nome / Email do remetente	Identificação usada nos emails enviados pela aplicação.

NOTA

Ao usar o Gmail como servidor SMTP, é necessária uma Palavra-passe de Aplicação específica — a palavra-passe normal da conta não é aceite pelo Gmail para este tipo de ligação.

10.7 Obsolescência (Critérios)

Define os pesos de cada critério (idade, memória RAM, tipo de disco, geração do processador) e os limiares de percentagem a partir dos quais um equipamento passa a "A Monitorizar" ou "Obsoleto". A secção 5.2 explica em detalhe, com um exemplo completo, como estes critérios se combinam para produzir o score final de cada equipamento — leia-a antes de alterar os valores por omissão aqui.

Figura 10.10 — Separador "Obsolescência": pesos dos critérios, limiares de classificação, e o botão de ajuda "Como funciona o cálculo".

- 1 Ajuste os quatro **pesos** (Idade, RAM, Disco, Processador) — não precisam de somar exatamente 100%, o DSM normaliza-os automaticamente no cálculo.
- 2 Defina a partir de que percentagem um equipamento passa a **"A Monitorizar"** e a partir de que percentagem passa a **"Obsoleto"**.
- 3 Clique em **"Como funciona o cálculo"** a qualquer momento para rever, dentro da própria aplicação, um resumo do método de cálculo (o mesmo explicado com exemplo na secção 5.2).
- 4 Clique em **"Guardar"** — a alteração recalcula a classificação de todo o equipamento já registado.

DICA

Se aumentar muito o peso da Idade em detrimento dos restantes critérios, equipamento recente mas com especificações fracas pode continuar a aparecer como "Atual" — ajuste com cuidado e reveja o resultado agregado no relatório "Resumo de Obsolescência" (secção 9.3) depois de qualquer alteração.

10.8 Importação de Dados

Permite carregar dados em massa a partir de ficheiros Excel, organizados em fases que seguem a mesma hierarquia recomendada na secção 2. Cada fase tem um botão de ajuda dedicado, além do modelo.

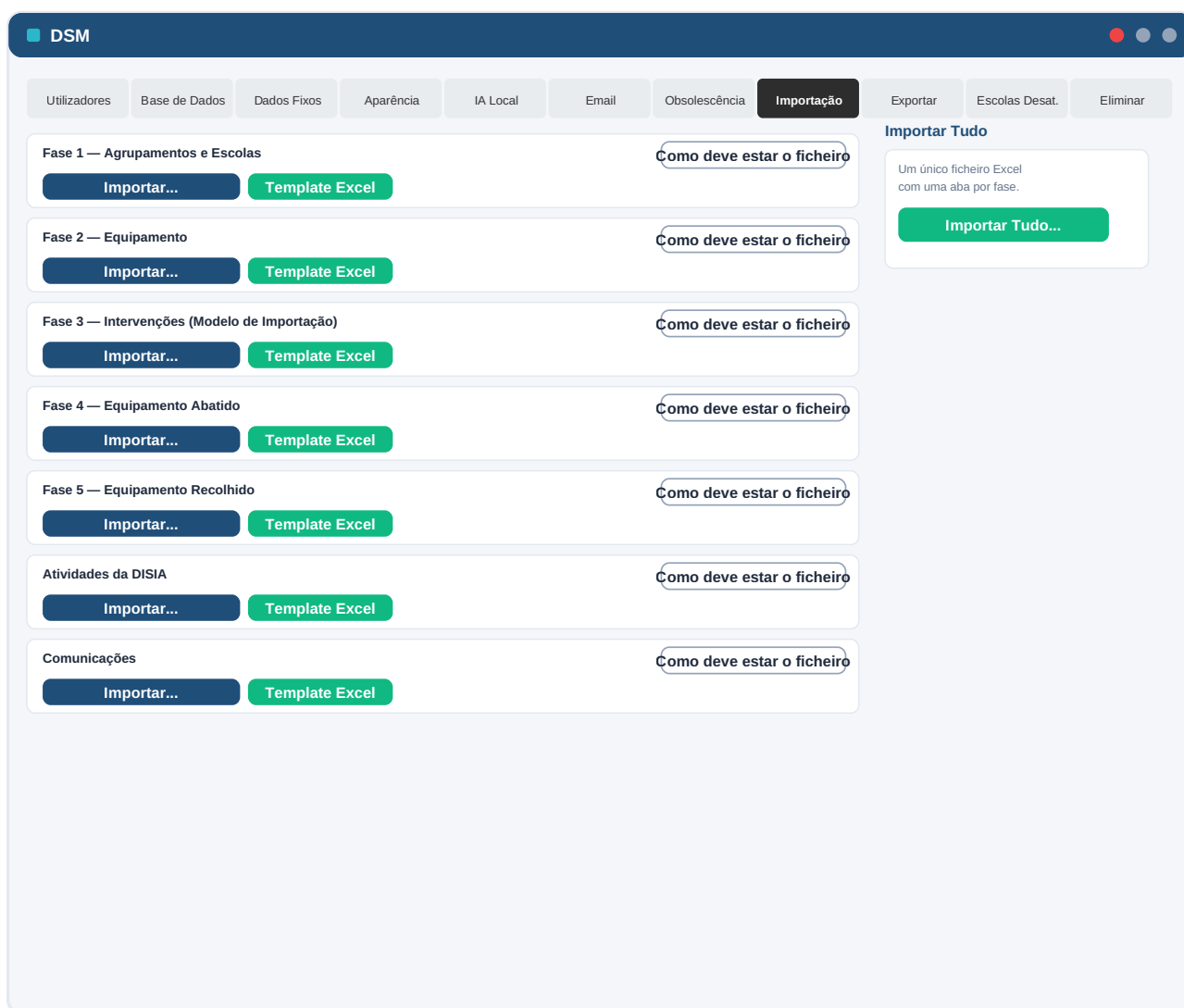


Figura 10.11 — Separador "Importação de Dados": ajuda, modelo e importação por fase, e "Importar Tudo" à direita.

- 1 Para cada tipo de dados, clique em **"Como deve estar o ficheiro"** para ver as instruções e as colunas exatas esperadas, e em **"Template Excel"** para descarregar o modelo em branco.
- 2 Preencha o modelo com os seus dados, sem alterar os nomes das colunas.
- 3 Clique em **"Importar..."** e selecione o ficheiro preenchido.
- 4 Em alternativa, se tiver todos os dados prontos, use **"Importar Tudo..."** (à direita) para carregar um único ficheiro Excel com uma folha por fase, em vez de importar fase a fase.

IMPORTANTE

Respeite a ordem das fases apresentadas — importar Equipamento antes das Escolas, por exemplo, impede a associação correta de cada equipamento à sua escola. A opção "Importar Tudo" já respeita esta ordem internamente. Lembre-se: Agrupamentos e Escolas (por importação, ou inseridos manualmente) são sempre o primeiro passo — ver secção 2.

10.9 Exportar Dados

É o inverso da Importação. Gera ficheiros Excel (.xlsx) com os dados atualmente na aplicação, úteis para arquivo, auditoria ou para levar dados para outra instalação do DSM.

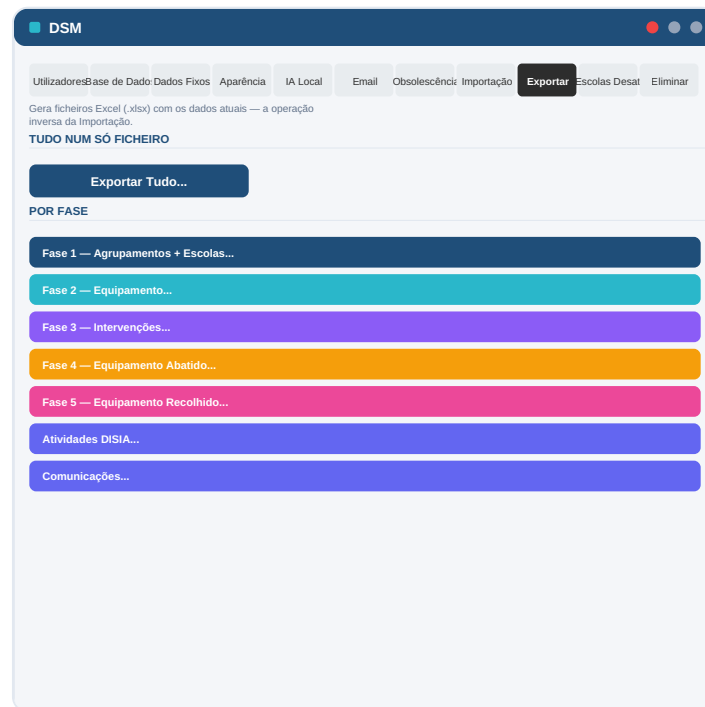


Figura 10.12 — Separador "Exportar Dados".

- 1 Para levar tudo de uma vez, clique em **"Exportar Tudo..."** — gera um único ficheiro Excel com uma folha por tipo de dados.
- 2 Para exportar apenas uma fase específica (por exemplo, só o Equipamento), use os botões individuais na secção "Por fase".

10.10 Escolas Desativadas

Lista as escolas cujo Estado (secção 4.2) está definido como "Desativada", permitindo consultar o seu histórico ou repô-las como "Ativa", caso volte a ser necessário. Escolas com outros estados (por exemplo, "Em Obras") continuam a aparecer normalmente nas listas gerais — só o estado "Desativada" as esconde.

NOTA

A alteração do estado de uma escola passa a fazer-se diretamente na sua ficha (Escolas → duplo-clique → campo "Estado da Escola"), e não aqui — este separador serve apenas para consulta e para repor escolas desativadas.

10.11 Eliminar Registos

Permite eliminar definitivamente registos específicos da base de dados, quando necessário corrigir duplicações ou erros de introdução de dados.

PERIGO

A eliminação de registos é permanente e não pode ser desfeita. Antes de eliminar, confirme que tem uma cópia de segurança recente (secção 10.2).

11. Dicas e Boas Práticas

REGRA BASE

Respeite sempre a hierarquia Agrupamento → Escola → Equipamento → Intervenção — Agrupamentos e Escolas são o primeiro passo obrigatório, por importação ou inserção manual (secção 2). É a base de dados consistente que torna os relatórios e o Dashboard fiáveis.

DICA

Use os campos de pesquisa/filtro (como "Procurar Escola", nas janelas de Intervensões e Equipamento) em vez de percorrer listas longas manualmente — poupa tempo, sobretudo em concelhos com muitas escolas.

DICA

Prefira "Importar" a introduzir dados um a um sempre que tiver um conjunto grande de registos novos — use sempre o "Modelo" descarregado da própria aplicação, para garantir que as colunas correspondem exatamente ao que é esperado.

NOTA

Feche sempre as Atividades DISIA assim que a reparação estiver concluída — é esse fecho que despoleta automaticamente a preparação da intervenção de devolução do equipamento à escola.

IMPORTANTE

Crie cópias de segurança da base de dados regularmente (Administração → Base de Dados), sobretudo antes de operações em massa como importações ou eliminação de registos.

CAUTELA COM ROTAS

Nunca confie cegamente numa rota calculada automaticamente. Verifique sempre se a distância e a duração apresentadas fazem sentido face ao que conhece do terreno, e corrija manualmente a Latitude/Longitude de qualquer escola cuja geolocalização pareça errada, antes de enviar o plano à equipa técnica (ver secção 6.3 para o procedimento detalhado).

DICA

Utilize os relatórios "Resumo de..." (com gráficos) para reuniões e apresentações, e as "Listas" para conferência detalhada e arquivo.

Precisa de ajuda?

Para questões não cobertas por este manual, ou para reportar um problema na aplicação, contacte a Divisão de Sistemas de Informação e Aplicações (DISIA) da Câmara Municipal de Leiria.